

Глава 1. Основы дифференциального исчисления функции одной переменной

1.1. Задачи, приводящие к понятию производной

Задача о касательной. Пусть на плоскости Oxy задана непрерывная кривая уравнением $y = f(x)$. Требуется провести касательную к данной кривой в точке $M_0(x_0; f(x_0))$. Так как точка касания M_0 дана, то для решения задачи потребуется найти угловой коэффициент искомой касательной, т.е. $\operatorname{tg} \varphi$ — тангенс угла наклона касательной к положительному направлению оси Ox (обозначается k).

Через точки $M_0(x_0; f(x_0))$ и $M_1(x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x))$ проведем секущую M_0M_1 . Из рис. 1.1 видно, что угловой коэффициент $\operatorname{tg} \alpha$ секущей M_0M_1 равен отношению $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ (обозначим k_1), где $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

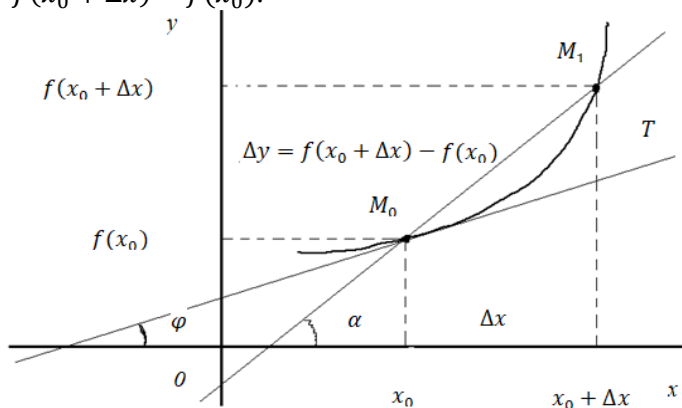


Рис. 1.1

Угловой коэффициент касательной M_0T к данной кривой в точке M_0 может быть найден так: $\operatorname{tg} \alpha \rightarrow \operatorname{tg} \varphi$ ($k_1 \rightarrow k$), т.е. $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow k$ при $\Delta x \rightarrow 0$ (при $\Delta x \rightarrow 0$ секущая будет поворачиваться и стремиться к касательной, а затем и «сольется» с касательной).

Задача о скорости движущейся точки. Пусть $S = S(t)$ представляет закон прямолинейного движения материальной точ-

ки. Обозначим через ΔS путь, пройденный точкой за промежуток времени Δt от момента t до $t + \Delta t$, т.е. $\Delta S = S(t + \Delta t) - S(t)$.

Отношение $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ называется средней скоростью точки за время от t до $t + \Delta t$ (обозначается $V_{\text{ср}}$). Чем меньше Δt , т.е. чем короче промежуток времени от t до $t + \Delta t$, тем лучше средняя скорость характеризует движение точки в момент времени t . Такая скорость в данный момент t называется мгновенной скоростью точки и обозначается $V_{\text{мгн}}$.

Итак, $V_{\text{ср}} \rightarrow V_{\text{мгн}}$ при $\Delta t \rightarrow 0$, т.е. $\frac{\Delta S}{\Delta t} \rightarrow V_{\text{мгн}}$ при $\Delta t \rightarrow 0$.

Задача о скорости химической реакции. Пусть дана функция $m = m(t)$, где m — количество некоторого вещества, вступившего в химическую реакцию к моменту времени t . Отношение $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ — средняя скорость химической реакции за промежуток времени Δt . Интересна скорость химической реакции в данный момент времени t

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \rightarrow V_{\text{мгн}} \text{ при } \Delta t \rightarrow 0.$$

Задача о скорости роста популяции. Пусть $p = p(t)$ — размер популяции бактерий в момент времени t . Тогда $\frac{\Delta p}{\Delta t} \rightarrow V_{\text{мгн}}$ при $\Delta t \rightarrow 0$, где $V_{\text{мгн}}$ — скорость роста популяции в данный момент времени t .

Задача о производительности труда. Пусть к моменту времени t рабочий произвел $F = F(t)$ единиц продукции (выработка составила $F(t)$ единиц). Приращение выпуска продукции ΔF за время Δt равно числу единиц продукции, выпущенной за время Δt , т.е. $\Delta F = F(t + \Delta t) - F(t)$. Отношение $\frac{\Delta F}{\Delta t}$ называется средней производительностью труда рабочего за время от t до $t + \Delta t$. Число, к которому стремится отношение $\frac{\Delta F}{\Delta t}$ при $\Delta t \rightarrow 0$, называется производительностью труда рабочего в момент времени t .

Рассматривая различные по характеру задачи, мы пришли к одной и той же математической операции, требуемой для их решения.

1.2. Понятие производной

Определение. Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 . Зададим аргументу x приращение Δx такое, что значение $x_0 + \Delta x$ находится в указанной окрестности точки x_0 . **Приращением функции** $y = f(x)$ в точке x_0 , соответствующим приращению аргумента Δx , называется число

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Определение. Производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется конечный предел (если он существует) при $\Delta x \rightarrow 0$ отношения приращения функции в этой точке к соответствующему приращению аргумента.

Производную функции $y = f(x)$ в точке x_0 будем обозначать символом $y'(x_0)$ или $f'(x_0)$. По определению производной

$$y'(x_0) = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Если функция $y = f(x)$ определена на некотором интервале (a, b) , то в любой фиксированной точке x этого интервала аналогичным образом определяются приращение и производная в точке x :

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x),$$

$$y'(x) = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Пример. Пользуясь определением производной, найти $f'(x)$, если $f(x) = x \cos x$.

По определению производной имеем

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x) \cos(x + \Delta x) - x \cos x}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [x(\cos(x + \Delta x) - \cos x) + \Delta x \cos(x + \Delta x)] = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[-2x \sin \frac{\Delta x}{2} \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) + \Delta x \cos(x + \Delta x) \right] = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[-x \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) + \cos(x + \Delta x) \right] = -x \sin x + \cos x, \end{aligned}$$

так как

$$\frac{1}{\Delta x} \left(-2x \sin \frac{\Delta x}{2} \right) \sim \frac{1}{\Delta x} \left(-2x \frac{\Delta x}{2} \right) = -x.$$

Итак, $f'(x) = \cos x - x \sin x$.

Пользуясь определением производной, получим формулы для вычисления производных некоторых элементарных функций.

1. $y = C$, где C — некоторая постоянная.

Для данной функции $\Delta y = C - C = 0$ и $y' = C' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$.

2. $y = \sin x$.

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right),$$

$$y' = (\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \cos x.$$

3. $y = \cos x$.

$$\Delta y = \cos(x + \Delta x) - \cos x = -2 \sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right),$$

$$\begin{aligned} y' = (\cos x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \\ &= -\sin x. \end{aligned}$$

4. $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$.

$$\Delta y = a^{x+\Delta x} - a^x = a^x (a^{\Delta x} - 1),$$

$$y' = (a^x)' = a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = a^x \ln a.$$

Из последней формулы следует, что

$$(e^x)' = e^x.$$

5. $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$.

$$\Delta y = \log_a(x + \Delta x) - \log_a x = \log_a \frac{x + \Delta x}{x} = \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right),$$

$$y' = (\log_a x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x} = \frac{1}{x \ln a}.$$

В частном случае, при $a = e$, имеем

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

6. $y = x^n$, где n — натуральное число.

Воспользовавшись формулой бинома Ньютона, получим

$$\begin{aligned} \Delta y &= (x + \Delta x)^n - x^n = \\ &= x^n + nx^{n-1}\Delta x + C_n^2 x^{n-2}(\Delta x)^2 + \dots + (\Delta x)^n - x^n = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= nx^{n-1}\Delta x + C_n^2 x^{n-2}(\Delta x)^2 + \dots + (\Delta x)^n, \\
y' = (x^n)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}\Delta x + C_n^2 x^{n-2}(\Delta x)^2 + \dots + (\Delta x)^n}{\Delta x} = \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (nx^{n-1} + C_n^2 x^{n-2}\Delta x + \dots + (\Delta x)^{n-1}) = nx^{n-1}.
\end{aligned}$$

1.3. Односторонние производные

Определение. Если функция определена в некоторой правосторонней (левосторонней) окрестности точки x_0 и существует правый (левый) предел

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + 0) \quad (\Delta x > 0), \quad (1.1)$$

$$\left(\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 - 0) \quad (\Delta x < 0) \right), \quad (1.2)$$

то этот предел называется правой (левой) производной.

Заметим, что если функция имеет в точке x_0 производную, то это означает, что существует конечный предел

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Следовательно, существуют конечные правый и левый пределы (1.1) и (1.2), равные $f'(x_0)$, т.е. функция имеет в точке x_0 правую и левую производные, равные $f'(x_0)$.

Верно и обратное утверждение: если в точке x_0 функция имеет правую и левую производную, и если эти производные совпадают между собой, то у нее в этой точке существует производная, равная правой и левой производной.

Если же в некоторой точке существуют отличные друг от друга правая и левая производная, то функция в этой точке производной не имеет, поскольку не существует предела

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Пример. Рассмотрим функцию

$$y = |x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x \leq 0. \end{cases}$$

Найдем правую и левую производную данной функции в точке $x_0 = 0$:

$$y'(+0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{(x+\Delta x)-(x)}{\Delta x} = 1,$$

$$y'(-0) = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{-(x+\Delta x)-(-x)}{\Delta x} = -1.$$

Поскольку в точке $x_0 = 0$ получились разные значения правой и левой производной, то это означает, что в данной точке у функции $y = |x|$ производной не существует.

1.4. Физический смысл производной

Рассмотрим движение материальной точки по прямой линии. Пусть y — это путь, пройденный точкой от начала отсчета за время x , а функция $y = f(x)$ описывает закон движения материальной точки по прямой линии. Тогда $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ — это путь, пройденный точкой за промежуток времени от x_0 до $x_0 + \Delta x$, а отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ — средняя скорость движения на отрезке $[x_0, x_0 + \Delta x]$. В таком случае предел отношения $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ при $\Delta x \rightarrow 0$, равный $f'(x_0)$, определяет мгновенную скорость точки в момент времени x_0 .

Аналогично, для любой функции $y = f(x)$, определенной в некоторой окрестности точки x_0 , отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ называют средней скоростью изменения y на отрезке $[x_0, x_0 + \Delta x]$ относительно x , а величина производной в этой точке $f'(x_0)$ характеризует скорость изменения функции в точке x_0 .

1.5. Геометрический смысл производной

Пусть функция $y = f(x)$ определена на некотором интервале (a, b) и непрерывна в точке x_0 , принадлежащей этому интервалу. Пусть $x_0 + \Delta x \in (a, b)$, $y_0 = f(x_0)$, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. Возьмем на графике функции (рис. 1.2) две точки: $M(x_0, y_0)$ и $P(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$. Заметим, что $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \Delta y = y_0 + \Delta y$, следовательно, точка P имеет координаты $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$. Проведем секущую MP .

Касательной к графику функции в точке x_0 будем называть предельное положение секущей MP при стремлении точки P к точке M , т.е. если расстояние $|MP| \rightarrow 0$.

Покажем, что расстояние $|MP|$ стремится к нулю при $\Delta x \rightarrow 0$. Действительно, $|MP| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ и, в силу непрерывности

функции $f(x)$ в точке x_0 , $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$. Следовательно, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} |MP| = 0$.

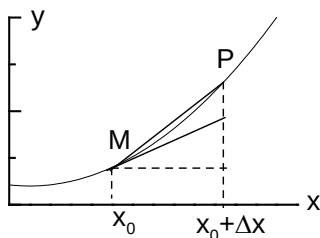


Рис. 1.2

Итак, касательная к графику функции в точке x_0 — это предельное положение секущей при $\Delta x \rightarrow 0$.

Предположим, что функция $y = f(x)$ имеет производную в точке x_0 , и докажем, что график функции имеет в данной точке $M(x_0, y_0)$ касательную, а угловой коэффициент указанной касательной равен $f'(x_0)$.

Обозначим угол наклона секущей MP через $\varphi(\Delta x)$. Этот угол, очевидно, зависит от Δx . Найдем угловой коэффициент секущей MP :

$$k(\Delta x) = \operatorname{tg} \varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Угловой коэффициент секущей MP при $\Delta x \rightarrow 0$ стремится к угловому коэффициенту касательной к графику функции в точке x_0 , т.е.

$$k_0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} k(\Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0).$$

Итак, производная функции $y = f(x)$ в точке x_0 равна тангенсу угла наклона касательной к графику функции, проведенной в точке $M(x_0, y_0)$. Уравнение касательной имеет вид $y = k_0(x - x_0) + y_0$ или $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$.

Заметим, что если $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \infty$, то $\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}$. В этом случае касательная перпендикулярна оси X и имеет уравнение $x = x_0$.

1.6. Понятие производной в экономике

Рассмотрим издержки производства y как функцию количества выпускаемой продукции x . Пусть Δx — прирост продукции,

а Δy — приращение издержек производства. Тогда отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ — это средние издержки производства на одну единицу продукции. Производная

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

называется **предельными издержками** производства. Аналогично можно определить **предельный доход**, **предельную выручку**, **предельную полезность** и так далее.

1.7. Понятие дифференцируемости функции

Пусть функция $f(x)$ определена в точке x_0 и некоторой ее окрестности. Обозначим символом Δx любое приращение аргумента, такое, что $x_0 + \Delta x$ принадлежит указанной окрестности точки x_0 .

Определение. Функция $f(x)$ называется дифференцируемой в точке x_0 , если приращение Δy этой функции в точке x_0 , соответствующее приращению аргумента Δx , может быть представлено в виде

$$\Delta y = A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x, \quad (1.3)$$

где A — некоторое число, не зависящее от Δx ; $\alpha(\Delta x)$ — бесконечно малая функция при $\Delta x \rightarrow 0$.

Заметим, что поскольку $\alpha(\Delta x)$ — бесконечно малая функция, то $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$. Тогда $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha(\Delta x)\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$. Следовательно, $\alpha(\Delta x)\Delta x$ является бесконечно малой более высокого порядка, чем Δx , и обозначается $o(\Delta x)$. Учитывая это обозначение, формулу (1.3) можно также записать в виде

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x). \quad (1.4)$$

Теорема. Для того чтобы функция $f(x)$ была дифференцируемой в точке x_0 , необходимо и достаточно, чтобы она имела в этой точке конечную производную.

Доказательство необходимости. Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , т.е. ее приращение представимо в виде (1.3). Разделим равенство (1.3) на $\Delta x \neq 0$ и перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. В результате получим

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = A.$$

Отсюда следует, что в точке x_0 существует конечная производная $f'(x_0)$, равная A .

Доказательство достаточности. Пусть функция $f(x)$ имеет в точке x_0 конечную производную, т.е. существует предельное значение

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0).$$

В силу определения предельного значения, разность $\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0) = \alpha(\Delta x)$, где $\alpha(\Delta x)$ — бесконечно малая функция при $\Delta x \rightarrow 0$. Отсюда имеем

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x. \quad (1.5)$$

Данное представление приращения функции совпадает с представлением (1.3), если обозначить через A не зависящее от Δx число $f'(x_0)$. Следовательно, функция $f(x)$ является дифференцируемой в точке x_0 .

1.8. Связь между понятиями дифференцируемости и непрерывности функции

Теорема. Если функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то она непрерывна в этой точке.

Доказательство. Так как функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то ее приращение в точке x_0 можно представить в виде

$$\Delta y = A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x) = 0.$$

Пусть $x = x_0 + \Delta x$. Тогда $x \rightarrow x_0$ при $\Delta x \rightarrow 0$ и

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0).$$

Последнее равенство означает, что функция $y = f(x)$ непрерывна в точке x_0 .

Обратное утверждение не имеет места, т.е. функция, непрерывная в точке x_0 , может быть недифференцируемой в этой точке.

Примером такой функции может служить рассмотренная ранее непрерывная в точке $x_0 = 0$ функция $y = |x|$, которая не является дифференцируемой в этой точке.

1.9. Правила вычисления производных, связанные с арифметическими действиями над функциями

Теорема 1. Пусть функция $f(x)$ имеет производную в данной точке x . Тогда функция $Cf(x)$, где C — постоянная, также имеет в этой точке производную, причем $(Cf(x))' = Cf'(x)$.

Рассмотрим функцию $y = Cf(x)$. Найдем приращение этой функции в данной точке x , соответствующее приращению аргумента Δx ,

$$\Delta y = Cf(x + \Delta x) - Cf(x) = C(f(x + \Delta x) - f(x)) = C\Delta f.$$

По определению производной имеем

$$y' = (Cf(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C\Delta f}{\Delta x} = C \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = Cf'(x).$$

Теорема 2. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют производные в данной точке x . Тогда сумма и разность этих функций также имеют в этой точке производные, причем

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x).$$

Пусть $y = f(x) \pm g(x)$. Тогда

$$\begin{aligned} \Delta y &= (f(x + \Delta x) \pm g(x + \Delta x)) - (f(x) \pm g(x)) = \\ &= (f(x + \Delta x) - f(x)) \pm (g(x + \Delta x) - g(x)) = \Delta f \pm \Delta g, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y' &= (f(x) \pm g(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f \pm \Delta g}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \pm \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} = f'(x) \pm g'(x). \end{aligned}$$

Теорема 3. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют производные в данной точке x . Тогда произведение этих функций также имеет в этой точке производную, причем

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Обозначим Δy , Δf и Δg приращения функций $y = f(x) \times g(x)$, $f(x)$ и $g(x)$ в точке x , соответствующие приращению аргумента Δx . Заметив, что $f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta f$, $g(x + \Delta x) = g(x) + \Delta g$, найдем приращение Δy :

$$\begin{aligned}
\Delta y &= f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x) = \\
&= (f(x) + \Delta f)(g(x) + \Delta g) - f(x) \cdot g(x) = \\
&= \Delta f g(x) + f(x) \Delta g + \Delta f \Delta g.
\end{aligned}$$

Так как функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют производную в точке x , то они непрерывны в этой точке. Следовательно,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = 0 \text{ и } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta g = 0.$$

Учитывая эти равенства, получим согласно определению производной

$$\begin{aligned}
y' &= (f(x) \cdot g(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f g(x) + f(x) \Delta g + \Delta f \Delta g}{\Delta x} = \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} g(x) + f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta g = \\
&= f'(x) g(x) + f(x) g'(x).
\end{aligned}$$

Теорема 4. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют производные в данной точке x . Тогда частное этих функций при условии, что $g(x) \neq 0$, также имеет в этой точке производную, причем $(f(x)/g(x))' = (f'(x)g(x) - f(x)g'(x))/g^2(x)$.

Пусть $y = \frac{f(x)}{g(x)}$. Тогда

$$\begin{aligned}
\Delta y &= \frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)+\Delta f}{g(x)+\Delta g} - \frac{f(x)}{g(x)} = \\
&= \frac{(f(x)+\Delta f)g(x) - f(x)(g(x)+\Delta g)}{(g(x)+\Delta g)g(x)} = \frac{\Delta f g(x) - f(x) \Delta g}{(g(x)+\Delta g)g(x)}, \\
y' &= \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f g(x) - f(x) \Delta g}{\Delta x (g(x)+\Delta g)g(x)} = \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta f}{\Delta x} g(x) - f(x) \frac{\Delta g}{\Delta x}}{(g(x)+\Delta g)g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.
\end{aligned}$$

При выводе этой формулы мы учли, что $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta g = 0$.

В качестве примера получим формулы для производных функций $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$:

$$\begin{aligned}
(\operatorname{tg} x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \\
&= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\operatorname{ctgx})' &= \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} = \\
 &= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x}.
 \end{aligned}$$

Примеры. Продифференцировать следующие функции:

1. $y = (4x^3 + 7)\operatorname{ctgx} + x\sin x.$

$$\begin{aligned}
 y' &= [(4x^3 + 7)\operatorname{ctgx} + x\sin x]' = \\
 &= (4x^3 + 7)' \operatorname{ctgx} + (4x^3 + 7)(\operatorname{ctgx})' + (x)' \sin x + x(\sin x)' = \\
 &= 12x^2 \operatorname{ctgx} - \frac{4x^3 + 7}{\sin^2 x} + \sin x + x \cos x.
 \end{aligned}$$

2. $y = \frac{x^2 + 5x - 8}{3 - 5x}.$

$$\begin{aligned}
 y' &= \frac{(x^2 + 5x - 8)'(3 - 5x) - (3 - 5x)'(x^2 + 5x - 8)}{(3 - 5x)^2} = \\
 &= \frac{(2x + 5)(3 - 5x) - (-5)(x^2 + 5x - 8)}{(3 - 5x)^2} = \\
 &= \frac{6x - 10x^2 + 8 - 25x + 5x^2 + 25x - 40}{(3 - 5x)^2} = \frac{6x - 5x^2 - 32}{(3 - 5x)^2}.
 \end{aligned}$$

3. $y = \frac{3^x}{\ln x}.$

$$y' = \frac{(3^x)' \ln x - (\ln x)' 3^x}{(\ln x)^2} = \frac{3^x \ln 3 \cdot \ln x - \frac{3^x}{x}}{\ln^2 x}.$$

1.10. Производная обратной функции

Теорема (о производной обратной функции). Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна и строго монотонна в некоторой окрестности точки x_0 и пусть в этой точке существует конечная производная $f'(x_0) \neq 0$. Тогда обратная функция $x = f^{-1}(y)$ имеет производную в точке $y_0 = f(x_0)$, равную $\frac{1}{f'(x_0)}$.

Доказательство. Поскольку функция $f(x)$ непрерывна и строго монотонна в некоторой окрестности точки x_0 , то в окрестности точки $y_0 = f(x_0)$ определена непрерывная и строго монотонная обратная функция $x = f^{-1}(y)$. Придадим аргументу y этой обратной функции в точке y_0 приращение $\Delta y \neq 0$. Приращение обратной функции $\Delta x = x - x_0$ в точке y_0 , соответствующее приращению аргумента Δy , в силу строгой монотонности обратной

функции также будет отлично от нуля. Причем в силу непрерывности обратной функции $\Delta x \rightarrow 0$ при $\Delta y \rightarrow 0$. Тогда

$$x'(y_0) = (f^{-1}(y_0))' = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta y / \Delta x} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Производные обратных тригонометрических функций

Рассмотрим функцию $y = \arcsin x$. Эта функция определена на отрезке $[-1; 1]$ и служит обратной для функции $x = \sin y$, определенной на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Функция $x = \sin y$ непрерывна, строго монотонна на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ и в любой точке y этого интервала имеет конечную производную

$$x'(y) = (\sin y)' = \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2},$$

отличную от нуля. По теореме о производной обратной функции имеем

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Функция $y = \arccos x$ определена на отрезке $[-1; 1]$ и служит обратной для функции $x = \cos y$, определенной на отрезке $[0; \pi]$. Функция $x = \cos y$ непрерывна, строго монотонна на интервале $(0; \pi)$ и в любой точке y этого интервала имеет конечную производную

$$x'(y) = (\cos y)' = -\sin y = -\sqrt{1 - \cos^2 y} = -\sqrt{1 - x^2}.$$

Тогда по теореме о производной обратной функции получим

$$(\arccos x)' = \frac{1}{(\cos y)'} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Функция $y = \arctg x$, определенная на бесконечной прямой $(-\infty; \infty)$, является обратной для функции $x = \operatorname{tg} y$, определенной на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Для функции $x = \operatorname{tg} y$ на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ выполнены все условия теоремы о производной обратной функции. Заметим также, что

$$x'(y) = (\operatorname{tg} y)' = \frac{1}{\cos^2 y} = 1 + \operatorname{tg}^2 y = 1 + x^2.$$

Тогда

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Функция $y = \operatorname{arctg} x$, определенная на бесконечной прямой $(-\infty; \infty)$, является обратной для функции $x = \operatorname{ctg} y$, определенной на интервале $(0; \pi)$. Для функции $x = \operatorname{ctg} y$ на интервале $(0; \pi)$ выполнены все условия теоремы о производной обратной функции. Заметим также, что

$$x'(y) = (\operatorname{ctg} y)' = -\frac{1}{\sin^2 y} = -(1 + \operatorname{ctg}^2 y) = -(1 + x^2).$$

Тогда

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ctg} y)'} = -\frac{1}{1+x^2}.$$

1.11. Производная сложной функции

Теорема. Пусть функция $x = \varphi(t)$ дифференцируема в некоторой точке t_0 , а функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке $x_0 = \varphi(t_0)$. Тогда сложная функция $y = f(\varphi(t)) = F(t)$ дифференцируема в указанной точке t_0 и справедлива следующая формула

$$F'(t_0) = (f(\varphi(t_0)))' = f'(x_0)\varphi'(t_0). \quad (1.6)$$

Доказательство. Придадим аргументу t в точке t_0 произвольное, отличное от нуля приращение Δt . Этому приращению соответствует приращение Δx функции $x = \varphi(t)$. Приращению Δx в свою очередь соответствует приращение Δy функции $y = f(x)$ в точке x_0 . Поскольку функция $y = f(x)$ предполагается дифференцируемой в точке x_0 , приращение этой функции в точке x_0 может быть записано в виде

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x, \quad (1.7)$$

где

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0.$$

Поделив равенство (1.7) на Δt , будем иметь

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = f'(x_0)\frac{\Delta x}{\Delta t} + \alpha\frac{\Delta x}{\Delta t}. \quad (1.8)$$

Пусть теперь в равенстве (1.8) $\Delta t \rightarrow 0$. Так как из дифференцируемости функции $x = \varphi(t)$ в точке t_0 вытекает непрерывность этой функции в точке t_0 , то, в силу разностной формы условия непре-

рывности, $\Delta x \rightarrow 0$ (при $\Delta t \rightarrow 0$). Поэтому можно утверждать, что существует предельное значение

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \alpha = 0. \quad (1.9)$$

Кроме того, в силу требования дифференцируемости функции $x = \varphi(t)$ в точке t_0 существует предельное значение

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \varphi'(t_0). \quad (1.10)$$

Существование предельных значений (1.9) и (1.10) обеспечивает существование предельного значения (при $\Delta t \rightarrow 0$) всей правой части (1.8), равного $f'(x_0)\varphi'(t_0)$. Следовательно, существует предельное значение (при $\Delta t \rightarrow 0$) и левой части (1.8). По определению производной указанное предельное значение равно производной сложной функции $f(\varphi(t))$ в точке t_0 . Таким образом, доказана дифференцируемость сложной функции в точке t_0 и установлена формула (1.6).

Используем данную теорему для вычисления производных гиперболических функций. Найдем вначале производную функции $y = e^{-x}$. Введем переменную $u = -x$ и будем рассматривать функцию e^{-x} как сложную функцию $y = e^u$. Используя формулу (1.6), получим

$$(e^{-x})' = (e^u)'u' = e^u(-1) = -e^{-x}.$$

Далее имеем

$$(\operatorname{sh} x)' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \operatorname{ch} x,$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \operatorname{sh} x,$$

$$(\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}\right)' = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x},$$

$$(\operatorname{cth} x)' = \left(\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}\right)' = \frac{\operatorname{sh}^2 x - \operatorname{ch}^2 x}{\operatorname{sh}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

Примеры. Найти производные следующих функций:

1. $y = (1 - 7x)^9.$

$$y' = 9(1 - 7x)^8(-7) = -63(1 - 7x)^8.$$

2. $y = \ln(\cos \sqrt{x}).$

$$y' = \frac{-\sin \sqrt{x}}{\cos \sqrt{x}} (\sqrt{x})' = \frac{-\operatorname{tg} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}},$$

т.к. $(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3. $y = \sqrt[5]{\operatorname{tg}^2(xe^{-x^2})}$.

Перепишем функцию в виде: $y = \left(\operatorname{tg}(xe^{-x^2})\right)^{\frac{2}{5}}$.

$$y' = \frac{2}{5} \left(\operatorname{tg}(xe^{-x^2})\right)^{-\frac{3}{5}} \cdot \frac{e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2}}{\cos^2(xe^{-x^2})} = \frac{2e^{-x^2}(1-2x^2)}{\cos^2(xe^{-x^2})^{\frac{5}{5}} \sqrt[5]{\operatorname{tg}^3(xe^{-x^2})}}.$$

4. $y = x^2 \cdot e^{-x^3} \cdot \sin 6x$.

$$\begin{aligned} y' &= (x^2)' e^{-x^3} \sin 6x + (e^{-x^3})' x^2 \sin 6x + (\sin 6x)' x^2 e^{-x^3} = \\ &= 2xe^{-x^3} \sin 6x - 3x^2 e^{-x^3} \sin 6x + 6x^2 e^{-x^3} \cos 6x. \end{aligned}$$

1.12. Логарифмическая производная

Пусть функция $y = f(x)$ положительна и дифференцируема в данной точке x . Тогда в этой точке существует $\ln y = \ln f(x)$. Рассматривая $\ln f(x)$ как сложную функцию аргумента x , можно вычислить производную этой функции, принимая $y = f(x)$ за промежуточный аргумент. Получим

$$(\ln f(x))' = \frac{y'}{y}.$$

Эта производная называется логарифмической производной функции $y = f(x)$ в данной точке x .

Примеры. Найти производные следующих функций:

1. $y = \sqrt[3]{\frac{(1-x)^4(x+x^2)^7}{(x+6)^5}}$.

Чтобы найти производную от такой функции, удобно сначала прологарифмировать эту функцию, применить свойства логарифмов и использовать логарифмическую производную.

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln \left(\sqrt[3]{\frac{(1-x)^4(x+x^2)^7}{(x+6)^5}} \right) = \\ &= \ln(1-x)^{\frac{4}{3}} + \ln(x+x^2)^{\frac{7}{3}} - \ln(x+6)^{\frac{5}{3}} = \\ &= \frac{4}{3} \ln(1-x) + \frac{7}{3} \ln(x+x^2) - \frac{5}{3} \ln(x+6). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\ln y)' &= \left(\frac{4}{3} \ln(1-x) + \frac{7}{3} \ln(x+x^2) - \frac{5}{3} \ln(x+6) \right)', \\
 \frac{y'}{y} &= \left(\frac{4}{3} \ln(1-x) \right)' + \left(\frac{7}{3} \ln(x+x^2) \right)' - \left(\frac{5}{3} \ln(x+6) \right)' = \\
 &= \frac{4}{3} \cdot \frac{(-1)}{(1-x)} + \frac{7}{3} \cdot \frac{(1+2x)}{(x+x^2)} - \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{(x+6)}.
 \end{aligned}$$

Откуда

$$y' = y \left(\frac{-4}{3(1-x)} + \frac{7(1+2x)}{3(x+x^2)} - \frac{5}{3(x+6)} \right)$$

или

$$y' = \sqrt[3]{\frac{(1-x)^4(x+x^2)^7}{(x+6)^5}} \left(\frac{-4}{3(1-x)} + \frac{7(1+2x)}{3(x+x^2)} - \frac{5}{3(x+6)} \right).$$

$$2. \ y = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt[5]{(3-2x)^2}}{(x^4+8)^4 \cdot e^{-\sin x}}.$$

Применим предварительное логарифмирование и найдем производную.

$$\begin{aligned}
 \ln y &= \ln \left(\frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt[5]{(3-2x)^2}}{(x^4+8)^4 \cdot e^{-\sin x}} \right) = \\
 &= \ln(x-1)^3 + \ln(3-2x)^{\frac{3}{5}} - \ln(x^4+8)^4 - \ln e^{-\sin x} = \\
 &= 3\ln(x-1) + \frac{3}{5}\ln(3-2x) - 4\ln(x^4+8) + \sin x. \\
 (\ln y)' &= \left(3\ln(x-1) + \frac{3}{5}\ln(3-2x) - 4\ln(x^4+8) + \sin x \right)' . \\
 \frac{y'}{y} &= \left(3\ln(x-1) \right)' + \left(\frac{3}{5}\ln(3-2x) \right)' - \left(4\ln(x^4+8) \right)' + (\sin x)' = \\
 &= 3 \cdot \frac{1}{(x-1)} + \frac{3}{5} \cdot \frac{(-2)}{(3-2x)} - 4 \cdot \frac{4x^3}{(x^4+8)} + \cos x.
 \end{aligned}$$

Откуда

$$y' = y \left(\frac{3}{(x-1)} + \frac{-6}{5(3-2x)} - \frac{16x^3}{(x^4+8)} + \cos x \right)$$

или

$$y' = \frac{(x-1)^3 \cdot \sqrt[5]{(3-2x)^2}}{(x^4+8)^4 \cdot e^{-\sin x}} \left(\frac{3}{(x-1)} + \frac{-6}{5(3-2x)} - \frac{16x^3}{(x^4+8)} + \cos x \right).$$

1.13. Производная степенно-показательной функции

Степенно-показательной функцией называется функция $y = u(x)^{v(x)}$, где $u(x)$ и $v(x)$ — непрерывные функции и $u(x) > 0$. Найдем вначале логарифмическую производную этой функции

$$(\ln y)' = \frac{y'}{y} = (\ln u(x)^{v(x)})' = (v(x) \ln u(x))',$$
$$\frac{y'}{y} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Отсюда получим

$$y' = y \left(v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right),$$
$$y' = u(x)^{v(x)} \left(v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right).$$

Примеры. Найти производные следующих функций:

1. $y = (\cos x)^x$.

Логарифмируя, получим:

$$\ln y = \ln(\cos x)^x = x \cdot \ln(\cos x).$$

Дифференцируя полученное равенство по x , будем иметь:

$$\frac{y'}{y} = \ln(\cos x) + x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x} = \ln(\cos x) - x \cdot \operatorname{tg} x,$$

тогда

$$y' = (\cos x)^x (\ln(\cos x) - x \cdot \operatorname{tg} x).$$

2. $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}.$

Логарифмируя, получим:

$$\ln y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{x^2} \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

Дифференцируя полученное равенство по x , будем иметь:

$$\frac{y'}{y} = -\frac{2}{x^3} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\frac{-1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = -\frac{2}{x^3} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^3(x+1)},$$

тогда

$$y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} \left(-\frac{2}{x^3} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^3(x+1)}\right).$$

1.14. Производная степенной функции с любым вещественным показателем

Рассмотрим степенную функцию $y = x^\alpha$, где α — произвольное вещественное число. Эта функция определена при $x > 0$ для любого вещественного показателя α . Найдем логарифмическую производную данной функции

$$(\ln y)' = \frac{y'}{y} = (\ln x^\alpha)' = (\alpha \ln x)' = \frac{\alpha}{x}.$$

Отсюда получим

$$y' = y \left(\frac{\alpha}{x} \right) = \alpha x^{\alpha-1}.$$
$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

1.15. Производная функции, заданной неявно

Определение. Функция $y = f(x)$ называется заданной неявно уравнением $F(x, y) = 0$, если при подстановке ее в это уравнение она обращает его в тождество относительно x .

Например, функции $x - y + \ln y = 0$ или $x^2 + y^2 - \sin xy = 1$ являются заданными неявно.

Для нахождения производной функции, заданной неявно, нужно продифференцировать обе части уравнения $F(x, y) = 0$ по x , считая, что y есть функция от x , и затем выразить отсюда y' .

Примеры. Найти производные следующих функций:

1. $x^2 + y^2 = R^2$. Дифференцируя это уравнение по x , пользуясь правилом дифференцирования сложной функции, получим

$$2x + 2y \cdot y' = 0.$$

Откуда

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

2. $x^3 - y^2 + \ln y = 0$. Продифференцировав по x , получим

$$3x^2 - 2y \cdot y' + \frac{1}{y} \cdot y' = 0.$$

Откуда

$$y' = \frac{3x^2 y}{2y^2 - 1}.$$

3. $e^{y^2} = \cos \frac{y}{x}$.

$$2y \cdot y' \cdot e^{y^2} = -\sin \frac{y}{x} \cdot \frac{xy' - y}{x^2},$$

$$y' = \frac{y \sin \frac{y}{x}}{2x^2 y e^{y^2} + x \sin \frac{y}{x}}.$$

$$4. \ 5^{x^2+y^2} = 5^{x^2} + 5^{y^2}.$$

$$5^{x^2+y^2} (2x + 2yy') \ln 5 = 2x \cdot 5^{x^2} \ln 5 + 2yy' \cdot 5^{y^2} \ln 5,$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{x}{y} \cdot \frac{5^{x^2+y^2} - 5^{x^2}}{5^{y^2} - 5^{x^2+y^2}} = \frac{x}{y} \cdot \frac{5^{x^2} \cdot 5^{y^2} - 5^{x^2}}{5^{y^2} - 5^{x^2} \cdot 5^{y^2}} = \frac{x}{y} \cdot \frac{5^{x^2}(5^{y^2} - 1)}{5^{y^2}(1 - 5^{x^2})} = \\ &= \frac{x(5^{y^2} - 1)}{y(1 - 5^{x^2})} \cdot 5^{x^2 - y^2}. \end{aligned}$$

$$5. \ y^x = x^y.$$

Логарифмируя это уравнение, получим

$$x \ln y = y \ln x.$$

Дифференцируя полученное уравнение по x , имеем

$$x' \ln y + x (\ln y)' = y' \ln x + y (\ln x)'$$

или

$$\ln y + \frac{xy'}{y} = y' \ln x + \frac{y}{x}.$$

Отсюда

$$y' = \frac{\frac{y}{x} - \ln y}{\frac{x}{y} - \ln x} = \frac{y(y - x \ln y)}{x(x - y \ln x)}.$$

1.16. Дифференцирование функции, заданной параметрически

Пусть x и y заданы как функции некоторого параметра t :

$$x = \varphi(t), y = \sigma(t).$$

Предположим, что эти функции дифференцируемы в некоторой области изменения переменной t , а функция $x = \varphi(t)$ имеет в указанной области обратную функцию $t = \varphi^{-1}(x)$. Тогда функцию y можно рассматривать как сложную функцию переменной x . Найдем производную функции y по переменной x . В силу инвариантности формы первого дифференциала имеем

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{\sigma'(t)dt}{\varphi'(t)dt} = \frac{\sigma'(t)}{\varphi'(t)}. \quad (1.11)$$

Примеры. Найти производные следующих функций:

1. $x = 2t^5 - 1, y = 3t^2 + 4.$

Так как $x'_t = 10t^4, y'_t = 6t$, то по формуле (1.11)

$$y'_x = \frac{6t}{10t^4} = \frac{3}{5t^3}.$$

2. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t).$

Так как $x'_t = a(1 - \cos t), y'_t = a \sin t$, то по формуле (1.11)

$$y'_x = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \frac{\cos \frac{t}{2}}{\sin \frac{t}{2}} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2}, t \neq 2\pi n.$$

3. $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t.$

Так как

$$x'_t = e^t \cos t - e^t \sin t = e^t (\cos t - \sin t) = e^t (1 - \operatorname{tg} t),$$

$$y'_t = e^t \sin t + e^t \cos t = e^t (\sin t + \cos t) = e^t (1 + \operatorname{tg} t),$$

то по формуле (1.11)

$$y'_x = \frac{e^t(1+\operatorname{tg} t)}{e^t(1-\operatorname{tg} t)} = \frac{1+\operatorname{tg} t}{1-\operatorname{tg} t} = \operatorname{tg} \left(t + \frac{\pi}{4} \right), t \neq \frac{\pi}{4} + \pi n, t \neq \frac{\pi}{2} + \pi n.$$

1.17. Понятие дифференциала функции

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , т.е. ее приращение в этой точке, соответствующее приращению аргумента Δx , может быть представлено в виде

$$\Delta y = A \Delta x + \alpha(\Delta x) \Delta x.$$

Заметим, что в этой формуле $\alpha(\Delta x) \Delta x$ — это бесконечно малая при $\Delta x \rightarrow 0$ более высокого порядка, чем Δx . Поскольку $A \Delta x$ при $\Delta x \neq 0$ является бесконечно малой того же порядка, что и Δx , то говорят, что $A \Delta x$ — это главная часть приращения функции.

Главная линейная часть приращения функции $A \Delta x$ называется **дифференциалом функции** в точке x_0 , соответствующим приращению аргумента Δx , и обозначается символом dy или $df(x_0)$.

Под дифференциалом независимой переменной x можно понимать любое, не зависящее от x , число. Обычно берут это число равным приращению Δx независимой переменной. Тогда

$$dy = A dx. \quad (1.12)$$

Если учесть, что $A = f'(x_0)$, то формулу (1.12) можно переписать в виде

$$dy = f'(x_0)dx. \quad (1.13)$$

Из последнего выражения следует, что производная функции $y = f(x)$ равна отношению дифференциала функции dy к дифференциалу аргумента dx

$$y' = \frac{dy}{dx}.$$

Из формулы (1.13) также следуют правила вычисления дифференциалов, связанные с арифметическими действиями:

$$dC = (C)'dx = 0 \quad (C \text{ — постоянная});$$

$$dCy(x) = (Cy)'dx = Cy'dx = Cdy \quad (C \text{ — постоянная});$$

$$\begin{aligned} d(f(x) + g(x)) &= (f'(x) + g'(x))dx = f'(x)dx + g'(x)dx = \\ &= df + dg; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(f(x) \cdot g(x)) &= (f(x) \cdot g(x))'dx = f'(x)g(x)dx + g'(x)f(x)dx = \\ &= gdf + fdg; \end{aligned}$$

$$d\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'dx = \frac{f'(x)g(x)dx - g'(x)f(x)dx}{g^2(x)} = \frac{gdf - fdg}{g^2(x)}.$$

Примеры. Найти дифференциалы следующих функций:

$$1. \ y = x^3 4^x + \cos^2 x.$$

$$\begin{aligned} dy &= (3x^2 4^x \ln 4 + 2 \cos x (-\sin x))dx = \\ &= (3x^2 4^x \ln 4 - \sin 2x)dx. \end{aligned}$$

$$2. \ y = x^{\sin x}.$$

Применим предварительное логарифмирование функции

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} dy &= \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right) dx, \\ dy &= x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right) dx. \end{aligned}$$

$$3. \ \operatorname{tg} xy = \frac{x}{y}.$$

$$d(\operatorname{tg} xy) = d\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{1}{\cos^2 xy} (ydx + xdy) = \frac{ydx - xdy}{y^2},$$

$$dy = \frac{y}{x} \cdot \frac{\cos^2 xy - y^2}{y^2 + \cos^2 xy}.$$

1.18. Геометрический смысл дифференциала функции

Рассмотрим график функции $y = f(x)$. Пусть точка M на графике функции соответствует значению аргумента x_0 , а точка P — значению аргумента $x_0 + \Delta x$ (рис. 1.3). В точке M проведем касательную к графику функции. Обозначим точку пересечения касательной и вертикальной прямой $x = x_0 + \Delta x$ через Q . Проведем также прямую MN , параллельную оси Ox . Заметим, что приращение функции Δy в точке x_0 , соответствующее приращению аргумента Δx , равно $|NP|$. Рассмотрим прямоугольный треугольник QMN .

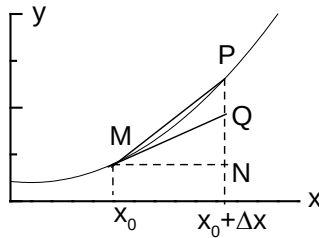


Рис. 1.3

Угол $\alpha = \angle QMN$ — это угол наклона касательной, следовательно, $\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$. Тогда $|NQ| = \operatorname{tg} \alpha \cdot |MN| = f'(x_0) \Delta x = dy$, т.е. дифференциал функции в точке x_0 равен приращению переменной y на касательной, проведенной к графику функции в точке $M(x_0, f(x_0))$. Поскольку длины отрезков NP и NQ различны, то $\Delta y \neq dy$. Однако $dy \rightarrow \Delta y$ при $\Delta x \rightarrow 0$.

1.19. Инвариантность формы первого дифференциала

Пусть сложная функция $y = f(x)$, аргумент которой представляет собой дифференцируемую функцию $x = \varphi(t)$, дифферен-

цируема в некоторой точке x . Будем считать переменную t независимой переменной. Тогда по формуле (1.12)

$$dy = y'(t)dt.$$

Отсюда, используя формулу дифференцирования сложной функции

$$y'(t) = f'(x)\varphi'(t)$$

и учитывая, что

$$\varphi'(t)dt = dx,$$

получим

$$dy = f'(x)\varphi'(t)dt = f'(x)dx. \quad (1.14)$$

Итак, мы установили, что формула для дифференциала функции имеет один и тот же вид независимо от того, является ли аргумент функции независимой переменной или он, в свою очередь, представляет собой функцию другой переменной. В любом случае дифференциал функции равен произведению производной по ее аргументу на дифференциал данного аргумента. Это свойство дифференциала называется инвариантностью формы первого дифференциала.

1.20. Применение дифференциала функции в приближенных вычислениях

Как было отмечено выше (§ 1.17), приращение функции состоит из двух слагаемых: $\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$, причем первое слагаемое $f'(x)\Delta x$ при $f'(x) \neq 0$ является бесконечно малой величиной того же порядка, что и Δx при $\Delta x \rightarrow 0$, а $\alpha(\Delta x)\Delta x$ есть бесконечно малая величина при $\Delta x \rightarrow 0$ более высокого порядка, чем Δx , т. е.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0.$$

Поэтому в приближенных вычислениях пользуются приближенным равенством

$$\Delta y \approx f'(x)\Delta x$$

или

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x)\Delta x.$$

Отсюда

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x. \quad (1.15)$$

Замечание. Это соотношение тем точнее, чем меньше $|\Delta x|$.

Примеры. Вычислить приближенно:

1. $y(x) = \sqrt[4]{3x^5 + 13x^2}$ при $x = 1,017$.

Так как

$$y'(x) = \frac{1}{4}(15x^4 + 26x)(3x^5 + 13x^2)^{-\frac{3}{4}},$$

то, полагая $x = 1$, $\Delta x = 0,017$, получим

$$y(1) = \sqrt[4]{16} = 2, y'(1) = \frac{1}{4} \cdot 41 \cdot (16)^{-\frac{3}{4}} = \frac{41}{32}.$$

Тогда, по формуле (1.15):

$$\sqrt[4]{3(1,017)^5 + 13(1,017)^2} \approx 2 + 0,017 \cdot \frac{41}{32} = 2,02178125.$$

2. $\arctg 1,05$.

Пусть $f(x) = \arctg x$, $x = 1$, $\Delta x = 0,05$. Так как $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$,

то $f(1) = \frac{\pi}{4}$, $f'(1) = \frac{1}{2}$.

Тогда, по формуле (1.15):

$$\arctg 1,05 \approx \frac{\pi}{4} + 0,5 \cdot 0,05 \approx 0,81 \text{ (здесь мы приняли } \pi \approx 3,14).$$

1.21. Производные высших порядков

Пусть функция $y = f(x)$ определена и дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда ее производная $f'(x)$ представляет собой функцию переменной x , также определенную на интервале (a, b) . $f'(x)$, в свою очередь, может оказаться дифференцируемой в некоторой точке x интервала (a, b) . Производную от функции $f'(x)$ называют второй производной (производной второго порядка) от функции $f(x)$ и обозначают $f''(x)$ или y'' . Итак,

$$y'' = f''(x) = (f'(x))'.$$

Далее мы можем аналогично ввести понятие третьей производной, как производной от второй:

$$y''' = f'''(x) = (f''(x))',$$

затем четвертой и т.д.

Предположим, что уже введено понятие производной $(n - 1)$ -го порядка и что $(n - 1)$ -я производная дифференцируема в неко-

торой точке x интервала (a, b) , т.е. имеет производную в данной точке. Тогда эту производную называют производной n -го порядка функции $y = f(x)$ и обозначают символами $y^{(n)}(x)$ или $f^{(n)}(x)$. Соотношение, определяющее n -ю производную, имеет вид

$$y^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'.$$

Определение. Функция, имеющая на данном множестве $\{x\}$ конечную производную порядка n , называется n раз дифференцируемой на данном множестве.

Примеры.

1. Найти y''' , если $y = \frac{\ln x}{x^2}$.

Найдем сначала производные 1-го и 2-го порядков:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{1}{x}x^2 - 2x \cdot \ln x}{x^4} = \frac{x - 2x \cdot \ln x}{x^4}, \\ y'' &= \frac{(1 - 2\ln x - 2x \cdot \frac{1}{x})x^4 - 4x^3(x - 2x \ln x)}{x^8} = \\ &= \frac{-2x^4 \ln x - x^4 - 4x^4 + 8x^4 \ln x}{x^8} = \frac{x^4(6\ln x - 5)}{x^8} = \frac{6\ln x - 5}{x^4}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} y''' &= \frac{\frac{6}{x}x^8 - 4x^3(6\ln x - 5)}{x^8} = \frac{6x^7 - 4x^3(6\ln x - 5)}{x^8} = \\ &= \frac{x^3(6x^4 - 24\ln x + 20)}{x^8} = \frac{6x^4 - 24\ln x + 20}{x^5}. \end{aligned}$$

2. Найти y''' , если $y = e^{5x} \cos 3x$.

Найдем производные 1-го и 2-го порядков:

$$\begin{aligned} y' &= 5e^{5x} \cos 3x - 3e^{5x} \sin 3x = e^{5x}(5\cos 3x - 3\sin 3x), \\ y'' &= 5e^{5x}(5\cos 3x - 3\sin 3x) + e^{5x}(-15\sin 3x - 15\cos 3x) = \\ &= e^{5x}(10\cos 3x - 30\sin 3x). \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} y''' &= 5e^{5x}(10\cos 3x - 30\sin 3x) + e^{5x}(-30\sin 3x - 90\cos 3x) = \\ &= -20e^{5x}(2\cos 3x + 9\sin 3x). \end{aligned}$$

3. Найти y'' , если $x^2 + y^2 = 3xy$.

Продифференцируем это уравнение:

$$2x + 2y \cdot y' = 3y + 3x \cdot y'. \quad (1.16)$$

Тогда

$$y' = \frac{3y-2x}{2y-3x}. \quad (1.17)$$

Дифференцируя (1.16), получим

$$2 + 2(y')^2 + 2y \cdot y'' = 3y' + 3y' + 3x \cdot y'',$$

и, учитывая (1.17), найдем

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{6y' - 2 - 2(y')^2}{2y - 3x} = \frac{6 \cdot \frac{3y-2x}{2y-3x} - 2 - 2\left(\frac{3y-2x}{2y-3x}\right)^2}{2y-3x} = \\ &= \frac{36y^2 - 78xy + 36x^2 - 8y^2 + 24xy - 18x^2 - 18y^2 + 24xy - 8x^2}{(2y-3x)^3} = \\ &= \frac{10y^2 - 30xy + 10x^2}{(2y-3x)^3}. \end{aligned}$$

4. Найти n -ю производную степенной функции $y = x^\alpha$.

По формуле производной степенной функции имеем

$$\begin{aligned} y' &= \alpha x^{\alpha-1}, \\ y'' &= (\alpha x^{\alpha-1})' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}, \\ y''' &= (\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2})' = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}. \end{aligned}$$

Предположим, что n -я производная задается формулой

$$y^{(n)} = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, \quad (1.18)$$

где произведение $\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)$ содержит n сомножителей. Тогда

$$\begin{aligned} y^{(n+1)} &= (\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)x^{\alpha-n})' = \\ &= \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)(\alpha-n)x^{\alpha-n-1}, \end{aligned}$$

то есть формула для $(n+1)$ -й производной имеет тот же вид, что и формула для n -й производной. Следовательно, по принципу математической индукции формула (1.18) справедлива для любого значения n .

В частном случае $\alpha = m$, где m — натуральное число, получим

$$(x^m)^{(m)} = m \cdot (m-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \cdot x^{m-m} = m!$$

Отсюда следует, что $(x^m)^{(n)} = 0$, если $n > m$.

5. Найти n -ю производную функции $y = \sin x$.

$$y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), y'' = -\sin x = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''' = -\cos x = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right), \dots, y^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

6. Найти n -ю производную функции $y = \ln(1+x)$.

$$y' = \frac{1}{1+x}, y'' = \frac{-1}{(1+x)^2}, y''' = \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3}, \dots$$

$$y^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, (n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n, 0! = 1).$$

1.22. Дифференциалы высших порядков

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема на некотором интервале (a, b) . Ее дифференциал

$$dy = f'(x)dx,$$

называемый также первым дифференциалом, зависит от двух переменных: x и dx . Далее будем считать, что величина dx принимает одно и то же фиксированное значение для всех точек x рассматриваемого интервала. Тогда дифференциал dy можно рассматривать как функцию только одной переменной x . Предположим, что функция $f'(x)$ также дифференцируема в точке x_0 , принадлежащей интервалу (a, b) . При таких предположениях в указанной точке у функции dy существует дифференциал, который мы будем обозначать символом $\delta(dy)$. Обозначая дифференциал независимой переменной при вычислении $\delta(dy)$ через δx , получим

$$\delta(dy) = \delta(f'(x))dx|_{x=x_0} = (f'(x)dx)'|_{x=x_0}\delta x = f''(x_0)dx\delta x. \quad (1.19)$$

При выводе последней формулы мы учли, что так как dx не зависит от x , то $(f'(x)dx)' = f''(x)dx$.

Определение. Значение дифференциала от dy , взятое при $\delta x = dx$, называют вторым дифференциалом функции $y = f(x)$ в точке x_0 и обозначают символом d^2y .

Из формулы (1.19) и определения второго дифференциала следует, что

$$d^2y = \delta(dy)|_{\delta x=dx} = f''(x_0)(dx)^2 = f''(x_0)dx^2.$$

Заметим, что так как мы считаем dx фиксированной величиной, то $d^2x = \delta(dx) = 0$.

Совершенно аналогично можно определить дифференциалы высших порядков. Предположив, что производная $(n-1)$ -го порядка функции $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , определим

дифференциал n -го порядка, как дифференциал $\delta(d^{n-1}y)$ от дифференциала $(n-1)$ -го порядка. Докажем по методу математической индукции формулу

$$d^n y = f^{(n)}(x_0)(dx)^n = f^{(n)}(x_0)dx^n. \quad (1.20)$$

Действительно, формула (1.20) справедлива при $n = 1$ и $n = 2$. Найдем дифференциал $(n+1)$ -го порядка

$$\begin{aligned} d^{n+1}y &= \delta(f^{(n)}(x)(dx)^n)|_{x=x_0, \delta x=dx} = \\ &= (f^{(n)}(x)(dx)^n)' \delta x|_{x=x_0, \delta x=dx}; \\ d^{n+1}y &= f^{(n+1)}(x_0)(dx)^{n+1} = f^{(n+1)}(x_0)dx^{n+1}. \end{aligned}$$

В результате для дифференциала $(n+1)$ -го порядка получили формулу того же вида, что и формула (1.20), следовательно, она справедлива для любого $(n+1)$.

Заметим, что при $n \geq 2$ формула (1.20) справедлива только в том случае, когда x является независимой переменной, т.е. дифференциалы высших порядков не обладают свойством инвариантности формы относительно преобразования переменной.

Убедимся в этом на примере второго дифференциала. Пусть $y = f(x)$ — дважды дифференцируемая функция переменной x , а $x = \varphi(t)$ — дважды дифференцируемая функция переменной t . Зафиксируем величину dt . Однако величина $dx = \delta x = \varphi'(t)dt$ будет зависеть от t , и второй дифференциал $d^2x = \delta(dx)$ уже не будет равен нулю. С учетом вышесказанного получим

$$\begin{aligned} d^2y &= \delta(dy)|_{\delta x=dx} = \delta(f'(x)dx)|_{\delta x=dx} = \\ &= (dx \delta f'(x) + f'(x) \delta(dx))|_{\delta x=dx} = f''(x)dx^2 + f'(x)d^2x. \end{aligned}$$

Поскольку $d^2x \neq 0$, то полученная формула отличается от формулы (1.20).

Примеры.

1. Найти d^2y , если $y = \cos\sqrt{1+x^2}$.

$$\begin{aligned} dy &= y' dx = -\frac{x \sin\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} dx, \\ d^2y &= y'' dx^2 = \frac{1}{1+x^2} \times \\ &\times \left[\sqrt{1+x^2} \cdot \left(\sin\sqrt{1+x^2} + \frac{x^2 \cos\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} \right) - \frac{x^2 \sin\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} \right] dx^2 = \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot (\sin\sqrt{1+x^2} + x^2\sqrt{1+x^2}\cos\sqrt{1+x^2})dx^2.$$

2. Найти d^3y , если $y = \operatorname{arctg} x$.

$$dy = -\frac{1}{1+x^2} dx,$$

$$d^2y = \frac{2x}{(1+x^2)^2} dx^2,$$

$$\begin{aligned} d^3y = y''' dx^3 &= \frac{2}{(1+x^2)^4} [(1+x^2)^2 + 2x(1+x^2)2x] dx^3 = \\ &= \frac{5x^4+6x^2+1}{(1+x^2)^4} dx^3. \end{aligned}$$

Глава 2. Основные теоремы о непрерывных и дифференцируемых функциях

2.1. Свойства непрерывных функций

Рассмотрим некоторые свойства непрерывных функций. Вначале дадим несколько новых определений, которые понадобятся при рассмотрении этих свойств.

Определение. Функция $f(x)$ называется ограниченной сверху (снизу) на множестве $\{x\}$, если найдется такое вещественное число $M(m)$, что для всех значений аргумента x из множества $\{x\}$ справедливо неравенство $f(x) \leq M$ ($f(x) \geq m$).

При этом число M называется верхней гранью функции $f(x)$ на множестве $\{x\}$, а число m — нижней гранью функции $f(x)$ на множестве $\{x\}$.

Определение. Функция $f(x)$ называется ограниченной на множестве $\{x\}$, если она ограничена на этом множестве сверху и снизу, т.е. если найдутся такие вещественные числа M и m , что для всех значений аргумента x из множества $\{x\}$ справедливы неравенства $m \leq f(x) \leq M$.

Заметим, что последнее неравенство можно заменить неравенством $|f(x)| \leq A$, где $A = \max(|m|, |M|)$, и сформулировать следующее определение ограниченной функции: функция $f(x)$ называется ограниченной на множестве $\{x\}$, если найдется такое положительное вещественное число A , что для всех значений аргумента x из множества $\{x\}$ справедливо неравенство $|f(x)| \leq A$.

Напомним определение предела функции по Коши. Число b называется предельным значением функции $y = f(x)$ в точке a или пределом функции при x , стремящемся к a , если для любого положительного числа ε найдется такое положительное число δ , что для всех x , удовлетворяющих условию $0 < |x - a| < \delta$, выполняется неравенство

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

Используя это определение, можно следующим образом определить непрерывную в точке $x = a$ функцию: функция $y = f(x)$ **непрерывна в точке a** , если для любого положительного числа ε найдется такое положительное число δ , зависящее от ε , что

для всех x , удовлетворяющих условию $|x - a| < \delta$, выполняется неравенство

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Функция $y = f(x)$ **непрерывна на множестве X** (например на отрезке (a, b)), если она непрерывна в каждой точке x этого множества, т.е., если для любого положительного числа ε найдется такое положительное число δ , зависящее от ε и x , что для всех x' и x , принадлежащих множеству X и удовлетворяющих условию $|x' - x| < \delta$, выполняется неравенство

$$|f(x') - f(x)| < \varepsilon.$$

Если δ зависит только от ε и не зависит от x , то функция $y = f(x)$ **называется равномерно непрерывной на множестве X** .

Теорема. Функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, равномерно непрерывна на этом отрезке.

Теорема (о локальной ограниченности функции, имеющей предельное значение в точке $x = a$). Если функция $f(x)$ имеет конечное предельное значение в точке $x = a$, то существует некоторая δ -окрестность точки a такая, что функция $f(x)$ ограничена в указанной окрестности точки a , т.е. на интервале $(a - \delta, a + \delta)$.

Доказательство. Пусть $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Согласно определению предельного значения функции, для некоторого положительного числа ε найдется положительное число δ такое, что $|f(x) - b| < \varepsilon$, как только $0 < |x - a| < \delta$, или

$$b - \varepsilon < f(x) < b + \varepsilon, \text{ как только } a - \delta < x < a + \delta \text{ и } x \neq a. \quad (2.1)$$

Если значение $x = a$ не входит в область определения функции, то теорема доказана (так как неравенства (2.1) означают, что для всех значений аргумента x из δ -окрестности точки a значения функции $f(x)$ заключены между $b - \varepsilon$ и $b + \varepsilon$).

Если же функция $f(x)$ определена и при $x = a$ и принимает в точке a некоторое значение $f(a)$, то, обозначив через m наименьшее из двух чисел $(b - \varepsilon)$ и $f(a)$, а через M — наибольшее из двух чисел $(b + \varepsilon)$ и $f(a)$, можно извлечь из неравенств (2.1) следующие неравенства:

$$m \leq f(x) \leq M,$$

как только $a - \delta < x < a + \delta$. Последние неравенства означают, что функция $f(x)$ ограничена всюду в δ -окрестности точки a .

Следствие. Если функция $f(x)$ непрерывна в точке $x = a$, то она ограничена в некоторой δ -окрестности точки a .

Теорема (об устойчивости знака непрерывной функции). Если функция $f(x)$ непрерывна в точке $x = a$, и если $f(a) \neq 0$, то найдется такая δ -окрестность точки a , что для всех значений аргумента из указанной δ -окрестности функция $f(x)$ не обращается в нуль и имеет знак, совпадающий со знаком $f(a)$.

Доказательство. Так как функция непрерывна в точке a , то существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, причем $b = f(a) \neq 0$. Согласно определению предельного значения функции, для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что

$$b - \varepsilon < f(x) < b + \varepsilon, \text{ как только } a - \delta < x < a + \delta. \quad (2.2)$$

Возьмем в качестве ε положительное число, удовлетворяющее требованию $\varepsilon < |b|$. При таком выборе ε все три числа $b - \varepsilon$, $b + \varepsilon$ и b будут одного знака. Поэтому в силу (2.2) всюду в δ -окрестности точки a функция $f(x)$ сохраняет знак числа $b = f(a)$.

Замечание. Если функция $f(x)$ непрерывна в точке $x = a$ справа (слева) и если $f(a) \neq 0$, то найдется такое δ , что для всех значений аргумента из интервала $(a, a + \delta)$ ($(a - \delta, a)$) функция $f(x)$ не обращается в нуль и имеет знак, совпадающий со знаком $f(a)$.

Теорема (о прохождении непрерывной функции через ноль при смене знака). Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и принимает на концах отрезка значения разных знаков. Тогда внутри отрезка $[a, b]$ найдется хотя бы одна точка ξ , в которой функция обращается в нуль ($f(\xi) = 0$).

Доказательство. Предположим, что $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. Рассмотрим множество $\{x\}$ всех значений x из отрезка $[a, b]$, для которых $f(x) < 0$. Это множество имеет хотя бы один элемент $x = a$ (т.к. $f(a) < 0$) и ограничено сверху (например, значение $x = b$). Согласно теореме о множествах вещественных чисел, ограниченных сверху или снизу ([1], глава 2, § 1), у множества $\{x\}$ существует точная верхняя грань, которую обозначим через ξ .

Точка ξ является внутренней точкой отрезка $[a, b]$, т.к. из непрерывности функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ и из условий $f(a) < 0$,

$f(b) > 0$ в силу замечания (к предыдущей теореме) вытекает, что найдется правая полуокрестность точки $x = a$, в пределах которой $f(x) < 0$, и левая полуокрестность точки $x = b$, в пределах которой $f(x) > 0$. Докажем теперь, что $f(\xi) = 0$. Предположим, что $f(\xi) \neq 0$. Тогда по теореме об устойчивости знака непрерывной функции найдется δ -окрестность $\xi - \delta < x < \xi + \delta$ точки ξ , в пределах которой функция $f(x)$ имеет определенный знак. Но это невозможно, т.к., по определению точной верхней грани, найдется хотя бы одно значение x из полуинтервала $\xi - \delta < x \leq \xi$ такое, что $f(x) < 0$, а для любого значения x из интервала $\xi < x < \xi + \delta$ $f(x) \geq 0$. Поэтому, $f(\xi) = 0$.

Теорема (о прохождении непрерывной функции через любое промежуточное значение). Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, причем $f(a) = A$, $f(b) = B$. Пусть C — любое число, заключенное между A и B . Тогда на отрезке $[a, b]$ найдется точка ξ такая, что $f(\xi) = C$.

Доказательство. Рассмотрим случай, когда $A \neq B$ и когда C не совпадает ни с одним из чисел A и B . Пусть для определенности $A < B$, $A < C < B$. Рассмотрим функцию $\varphi(x) = f(x) - C$. Эта функция непрерывна на отрезке $[a, b]$ (как разность непрерывных функций) и принимает на концах этого отрезка значения разных знаков

$$\varphi(a) = f(a) - C = A - C < 0, \varphi(b) = f(b) - C = B - C > 0.$$

По теореме о прохождении непрерывной функции через ноль при смене знака внутри отрезка $[a, b]$ найдется такая точка ξ , что $\varphi(\xi) = f(\xi) - C = 0$. Поэтому $f(\xi) = C$.

Теорема (первая теорема Вейерштрасса). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство. Докажем, что функция $f(x)$ ограничена сверху на отрезке $[a, b]$ (ограниченность снизу доказывается аналогично).

Предположим противное, т.е. допустим, что $f(x)$ не является ограниченной сверху на отрезке $[a, b]$.

Тогда для любого натурального числа $(n = 1, 2, \dots)$ найдется хотя бы одна точка из отрезка $[a, b]$ такая, что $f(x_n) > n$ (иначе $f(x)$ была бы ограничена сверху на отрезке $[a, b]$).

Таким образом, существует последовательность значений x_n из отрезка $[a, b]$ такая, что соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ является бесконечно большой. В силу теоремы Больцано–Вейерштрасса ([1], глава 3, § 4, п. 4) из последовательности $\{x_n\}$ можно выделить последовательность, сходящуюся к точке ξ , принадлежащей, в силу замечания 2 к указанной теореме, отрезку $[a, b]$. Обозначим эту последовательность символом $\{x_{k_n}\}$ ($n = 1, 2, \dots$). В силу непрерывности функции $f(x)$ в точке ξ соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_{k_n})\}$ обязана сходиться к $f(\xi)$. Но это невозможно, т.к. последовательность $\{f(x_{k_n})\}$, будучи выделена из бесконечно большой последовательности $\{f(x_n)\}$, сама является бесконечно большой ([1], глава 3, § 4, п. 1).

Теорема (вторая теорема Вейерштрасса). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она достигает на этом отрезке своих точных граней, т.е. на отрезке $[a, b]$ найдутся точки ξ_1 и ξ_2 такие, что $f(\xi_1) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ и $f(\xi_2) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$.

Доказательство. Докажем, что функция $f(x)$ достигает на отрезке $[a, b]$ своей точной верхней грани M (достижение точной нижней грани доказывается аналогично).

Предположим противное, т.е. предположим, что функция $f(x)$ не принимает ни в одной точке отрезка $[a, b]$ значения, равного M . Тогда для всех точек отрезка $[a, b]$ справедливо неравенство $f(x) < M$ и можно рассмотреть на отрезке $[a, b]$ всюду положительную функцию

$$F(x) = \frac{1}{M - f(x)}.$$

Так как знаменатель $M - f(x)$ не обращается в ноль и непрерывен на отрезке $[a, b]$, то по теореме об арифметических операциях над непрерывными функциями функция $F(x)$ также непрерывна на отрезке $[a, b]$. В таком случае, согласно первой теореме Вейерштрасса, функция $F(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$, т.е. найдется положительное число такое, что для всех из отрезка $[a, b]$

$$F(x) = \frac{1}{M - f(x)} \leq B.$$

Это неравенство (с учетом того, что $M - f(x) > 0$) можно переписать в виде

$$f(x) \leq M - \frac{1}{B}.$$

Написанное соотношение, справедливое для всех точек x из отрезка $[a, b]$, противоречит тому, что число M является точной верхней гранью (наименьшей из всех верхних граней) функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$. Полученное противоречие доказывает теорему.

2.2. Локальные экстремумы

Пусть функция $f(x)$ определена всюду в некоторой окрестности точки $x = c$.

Определение. Точка $x = c$ называется **точкой локального максимума**, если найдется δ -окрестность точки c , в пределах которой значение $f(c)$ является наибольшим, т.е. для любого x из интервала $(c - \delta, c + \delta)$ справедливо неравенство $f(c) \geq f(x)$.

Определение. Точка $x = c$ называется **точкой локального минимума**, если найдется δ -окрестность точки c , в пределах которой значение $f(c)$ является наименьшим, т.е. для любого x из интервала $(c - \delta, c + \delta)$ справедливо неравенство $f(c) \leq f(x)$.

Если $x = c$ — точка локального минимума или максимума, то говорят, что функция $f(x)$ имеет в этой точке локальный минимум или локальный максимум.

Локальный максимум и локальный минимум объединяются общим названием **локальный экстремум**.

Если в некоторой окрестности точки c имеет место строгое неравенство $f(c) > f(x)$ ($f(c) < f(x)$), то точка c называется точкой строгого локального максимума (минимума).

Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума дифференцируемой функции). Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке c и имеет в этой точке локальный экстремум, то $f'(c) = 0$.

Доказательство. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки c , и пусть точка c является точкой локального максимума. Тогда для всех x , принадлежащих данной окрестности, справедливо неравенство $f(c) \geq f(x)$. Следовательно, если $x < c$, то

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \frac{\Delta f}{\Delta x} \geq 0, \quad (2.3)$$

а если $x > c$, то

$$\frac{f(x)-f(c)}{x-c} = \frac{\Delta f}{\Delta x} \leq 0. \quad (2.4)$$

Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке c , то в этой точке существует производная $f'(c)$, т.е. существует конечный предел $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(c)$. Переходя в неравенстве (2.3) к пределу при $x \rightarrow c - 0$, получим $f'(c-0) \geq 0$. Аналогично из неравенства (2.4) находим $f'(c+0) \leq 0$. Но если функция имеет производную в точке c , то правая и левая производные должны быть равны друг другу. Это возможно только в том случае, если $f'(c-0) = f'(c+0) = 0$. Следовательно, $f'(c) = 0$.

Геометрическая интерпретация теоремы Ферма состоит в том, что если в точке $x = c$ дифференцируемая функция $f(x)$ имеет локальный экстремум, то касательная к графику функции, проведенная в точке $(c, f(c))$, параллельна оси Ox (рис. 2.1). Действительно, если α — угол наклона касательной, то $\operatorname{tg} \alpha = f'(c) = 0$. Следовательно, $\alpha = 0$.

Заметим, что условие $f'(c) = 0$ не является достаточным условием экстремума функции $f(x)$ в точке c . Например, производная функции $f(x) = x^3$ равна нулю в точке $x = 0$, но $f(x)$ не имеет в этой точке экстремума (рис. 2.2). Заметим также, что недифференцируемые в точке c функции могут иметь в этой точке экстремум. Например, функция $f(x) = |x|$ не дифференцируема в точке $x = 0$, однако имеет в этой точке локальный минимум. Действительно, для любого $x \neq 0$ справедливо неравенство $f(x) > f(0)$ (рис. 2.3).

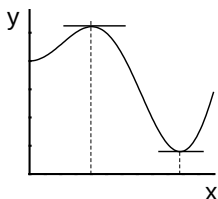


Рис. 2.1

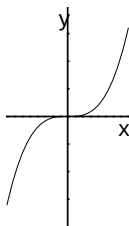


Рис. 2.2

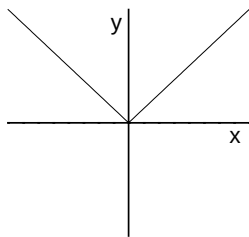


Рис. 2.3

Теорема Ролля. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема во всех внутренних точках этого отрезка. Пусть, кроме того, $f(a) = f(b)$. Тогда внутри отрезка $[a, b]$

найдется точка ξ такая, что значение производной в этой точке $f'(\xi)$ равно нулю.

Доказательство. Так как функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то, согласно второй теореме Вейерштрасса, эта функция достигает на этом отрезке своего максимального значения M и своего минимального значения m . Возможны два случая:

1. $M = m$. В этом случае $f(x) = M = m = \text{const}$. Поэтому производная $f'(x)$ равна нулю в любой точке отрезка $[a, b]$.

2. $M > m$. В этом случае, поскольку $f(a) = f(b)$, можно утверждать, что хотя бы одно из двух значений M или m достигается функцией в некоторой внутренней точке ξ отрезка $[a, b]$. Но тогда функция $f(x)$ имеет в этой точке ξ локальный экстремум. Поскольку функция $f(x)$ дифференцируема в точке ξ то по теореме Ферма $f'(\xi) = 0$.

Геометрическая интерпретация теоремы Ролля состоит в том, что если крайние ординаты кривой $y = f(x)$ равны, то на этой кривой найдется точка, в которой касательная к кривой параллельна оси Ox (рис. 2.4).

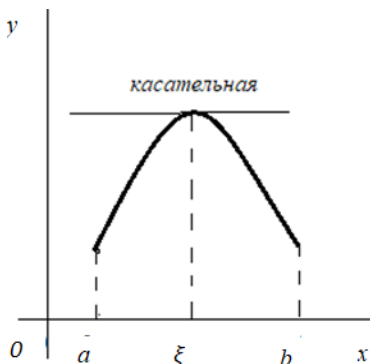


Рис. 2.4

Теорема Лагранжа (формула конечных приращений). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема во всех внутренних точках этого отрезка, то внутри отрезка $[a, b]$ найдется точка ξ такая, что справедлива формула

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a). \quad (2.5)$$

Эту формулу называют формулой Лагранжа или формулой конечных приращений.

Доказательство. Рассмотрим на отрезке $[a, b]$ следующую вспомогательную функцию:

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a). \quad (2.6)$$

Проверим, что для функции $F(x)$ выполнены все условия теоремы Ролля. Действительно, $F(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ (как разность функции $f(x)$ и линейной функции) и во всех внутренних точках отрезка $[a, b]$ имеет производную, равную

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Из формулы (2.6) очевидно, что $F(a) = F(b) = 0$.

Согласно теореме Ролля внутри отрезка $[a, b]$ найдется точка ξ такая, что

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0. \quad (2.7)$$

Из равенства (2.7) вытекает формула Лагранжа (2.5). Заметим, что в формуле (2.5) не обязательно считать, что $b > a$.

Геометрическая интерпретация теоремы Ролля состоит в том, что на кривой $y = f(x)$ между точками $A(a, f(a))$ и $B(b, f(b))$ найдется такая точка $C(\xi, f(\xi))$, касательная в которой параллельна секущей AB (рис. 2.5).

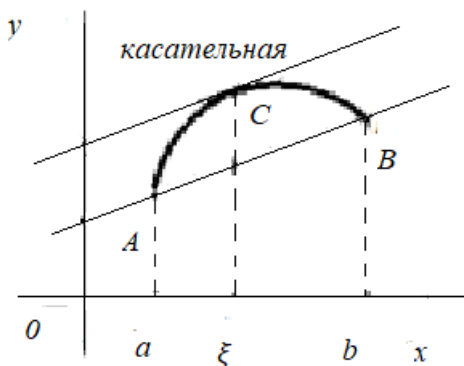


Рис. 2.5

Теорема (о постоянстве функции, имеющей на интервале равную нулю производную). Если функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) и если всюду на этом интервале $f'(x) = 0$, то функция $f(x)$ является постоянной на интервале (a, b) .

Доказательство. Пусть x_0 — некоторая фиксированная точка интервала (a, b) , а x — любая точка этого интервала.

Отрезок $[x_0, x]$ целиком принадлежит интервалу (a, b) . Поэтому функция $f(x)$ дифференцируема (а стало быть, и непрерывна) всюду на отрезке $[x_0, x]$. Тогда по теореме Лагранжа внутри отрезка $[x_0, x]$ найдется точка ξ такая, что

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)f'(\xi). \quad (2.8)$$

По условию производная функции $f(x)$ равна нулю всюду в интервале (a, b) . Поэтому $f'(\xi) = 0$, и из формулы (2.8) получим

$$f(x) = f(x_0). \quad (2.9)$$

Равенство (2.9) утверждает, что значение функции $f(x)$ в любой точке x интервала (a, b) равно ее значению в фиксированной точке x_0 . Это означает, что функция $f(x)$ постоянна всюду на интервале (a, b) .

Геометрический смысл этой теоремы состоит в том, что если касательная в каждой точке некоторого участка кривой $y = f(x)$ параллельна оси Ox , то указанный участок кривой $y = f(x)$ представляет собой отрезок прямой, параллельной оси Ox .

Теорема Коши (обобщенная формула конечных приращений). Если каждая из функций $f(x)$ и $g(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема во всех внутренних точках этого отрезка и если, кроме того, производная $g'(x)$ отлична от нуля всюду внутри отрезка $[a, b]$, то внутри отрезка $[a, b]$ найдется точка ξ такая, что справедлива формула

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad (2.10)$$

Эта формула называется обобщенной формулой конечных приращений, или формулой Коши.

Доказательство. Сначала покажем, что $g(a) \neq g(b)$. Действительно, если бы это было не так, то для функции $g(x)$ были бы выполнены на отрезке $[a, b]$ условия теоремы Ролля и, следовательно, внутри этого отрезка нашлась бы точка ξ такая, что $g'(\xi) = 0$.

Но это противоречит условию теоремы. Итак, $g(a) \neq g(b)$, и рассмотрим вспомогательную функцию:

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}[g(x) - g(a)]. \quad (2.11)$$

В силу требований, наложенных на функции $f(x)$ и $g(x)$, функция $F(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема во всех внутренних точках этого отрезка. Кроме того, очевидно, что $F(a) = F(b) = 0$. Таким образом, для $F(x)$ выполнены все условия теоремы Ролля. Согласно этой теореме, внутри отрезка $[a, b]$ найдется такая точка ξ , что

$$F'(\xi) = 0. \quad (2.12)$$

Имея в виду, что $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(x)$, и используя равенство (2.12), будем иметь

$$f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(\xi) = 0. \quad (2.13)$$

Учитывая, что $g'(\xi) \neq 0$, из равенства (2.13) получим формулу (2.10).

2.3. Правило Лопиталья

Говорят, что отношение двух функций $\frac{f(x)}{g(x)}$ представляет собой при $x \rightarrow a$ неопределенность вида $\left[\frac{0}{0}\right]$, если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Раскрыть эту неопределенность — это значит найти предельное значение $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$. Следующая теорема дает правило для раскрытия неопределенности вида $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Теорема 1 (правило Лопиталья). Пусть две функции определены и дифференцируемы всюду в некоторой окрестности точки a , за исключением, может быть, самой точки a . Пусть далее

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0, \quad (2.14)$$

и $g'(x) \neq 0$ всюду в указанной выше окрестности точки a . Тогда если существует конечное или бесконечное предельное значение $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, то существует и предельное значение $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, причем справедлива формула

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad (2.15)$$

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность значений аргумента, сходящаяся к a и состоящая из чисел, отличных от a . Будем рассматривать эту последовательность, начиная с того номера n , с которого все x_n принадлежат окрестности точки a , указанной в формулировке теоремы. Доопределим функции $f(x)$ и $g(x)$ в точке a , положив их равными нулю в этой точке. Тогда, очевидно, $f(x)$ и $g(x)$ будут непрерывны на всем отрезке $[a, x_n]$ и дифференцируемы во всех внутренних точках отрезка $[a, x_n]$. Кроме того, $g'(x) \neq 0$ отлична от нуля всюду внутри этого отрезка. Таким образом, на отрезке выполнены все условия теоремы Коши, согласно которой внутри отрезка $[a, x_n]$ найдется точка ξ_n такая, что

$$\frac{f(x_n) - f(a)}{g(x_n) - g(a)} = \frac{f'(\xi_n)}{g'(\xi_n)}. \quad (2.16)$$

Учитывая, что, по нашему доопределению, $f(a) = g(a) = 0$, мы можем переписать формулу (2.16) в виде

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(\xi_n)}{g'(\xi_n)}. \quad (2.17)$$

Пусть теперь в формуле (2.17) $n \rightarrow \infty$. Тогда $\xi_n \rightarrow a$. Так как мы предположили существование предельного значения $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, правая часть (2.17) при $n \rightarrow \infty$ обязана стремиться к этому предельному значению. Поэтому при $n \rightarrow \infty$ существует предел и левой части (2.17). По определению предельного значения функции этот предел равен $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$. Таким образом, в пределе при $n \rightarrow \infty$ равенство (2.17) переходит в равенство (2.15).

Замечание. Правило Лопиталья легко переносится на случай, когда аргумент x стремится не к конечному, а бесконечному пределу ($x \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty$). Сформулируем его, например, для случая, когда $x \rightarrow +\infty$.

Теорема 2. Пусть две функции определены и дифференцируемы всюду на полупрямой $(c, +\infty)$. Пусть далее

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0,$$

и $g'(x) \neq 0$ на указанной полупрямой. Тогда если существует конечное или бесконечное предельное значение $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, то существует и предельное значение $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$, причем справедлива формула

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Замечание. Если две функции имеют при $x \rightarrow a$ бесконечные предельные значения, т.е.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty, \quad (2.18)$$

то говорят, что отношение двух функций $\frac{f(x)}{g(x)}$ представляет собой при $x \rightarrow a$ неопределенность вида $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Для раскрытия этой неопределенности справедливо утверждение, аналогичное теореме 1. Нужно только заменить в формулировке теоремы 1 условие (2.14) на условие (2.18).

Замечание. Если производные $f'(x)$ и $g'(x)$ удовлетворяют тем же требованиям, что и сами функции $f(x)$ и $g(x)$, то правило Лопиталья можно применять повторно, т.е. предельное значение отношения первых производных функций $f(x)$ и $g(x)$ можно заменить предельным значением отношения вторых производных. Тогда мы получим

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)}.$$

Примеры.

1. Найти $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{2+x}+x}{\ln(2+x)}$.

Решение: так как в данном случае имеем неопределенность типа $\left[\frac{0}{0}\right]$, то можно применить правило Лопиталья:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{2+x}+x}{\ln(2+x)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{2+x}+x)'}{(\ln(2+x))'} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{2\sqrt{2+x}}+1}{\frac{1}{2+x}} = \frac{3}{2}.$$

2. Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7^x - 5^x}{x^2}$.

Решение: так как в данном случае имеем неопределенность типа $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, то можно применить правило Лопиталья (замечание):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7^x - 5^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7^x \ln 7 - 5^x \ln 5}{2x}.$$

Неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ осталась, поэтому применяем правило Лопиталья еще раз:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7^x \ln 7 - 5^x \ln 5}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7^x \ln^2 7 - 5^x \ln^2 5}{2} = \infty.$$

3. Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}}.$

Решение: так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} - \sqrt{x-1} =$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - (x-1)}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = 0$ и
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0$, то получается неопределенность типа $\left[\frac{0}{0}\right]$. Применим правило Лопиталья:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x-1}}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{2\sqrt{x} \cdot \sqrt{x-1}}{x^2(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{2\sqrt{x} \cdot \sqrt{x-1} \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{x-1})}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x} \cdot \sqrt{x-1} \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{x-1})}{x^2} = \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{x^2(x-1)}{x^4}} + \sqrt{\frac{x(x-1)^2}{x^4}} \right) = 1 \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Замечание. Правило Лопиталья можно использовать и для разрешения неопределенностей других типов.

Примеры.

1. Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{\sqrt{x}}}.$

Решение: имеем неопределенность типа $[\infty^0]$. Тогда преобразуем подпредельную функцию с использованием предварительного логарифмирования: $y = x^{\frac{1}{\sqrt{x}}}$, логарифмируя, получим $\ln y = \ln x^{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \ln x.$

Найдем сначала

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \ln x = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{(\sqrt{x})'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0.$$

Тогда

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{\sqrt{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x^{\frac{1}{\sqrt{x}}}} = e^0 = 1.$$

2. Найти $\lim_{x \rightarrow 1} [(x - \sqrt{x}) \ln \ln x]$.

Решение: так как при $x \rightarrow 1$ $\ln x \rightarrow 0$, то $\ln \ln x \rightarrow -\infty$. В этом случае имеем неопределенность типа $[0 \cdot \infty]$. Сведем ее к неопределенности типа $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$ и применим правило Лопиталя (дважды):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} [(x - \sqrt{x}) \ln \ln x] &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \ln x}{\frac{1}{x - \sqrt{x}}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x} - 1)^2 2\sqrt{x}}{\ln x \cdot (2\sqrt{x} - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x} - 1)^2}{\ln x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2\sqrt{x}}{2\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{2(\sqrt{x} - 1)}{2\sqrt{x}}}{\frac{1}{x}} \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

3. Найти $\lim_{x \rightarrow \infty} (x \ln^2 x - \sqrt{1 + x + x^2})$.

Решение: имеем неопределенность типа $[\infty - \infty]$. Преобразуем исходный предел $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln^2 x \left(1 - \frac{\sqrt{1 + x + x^2}}{x \ln^2 x} \right)$ и найдем отдельно предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + x + x^2}}{x \ln^2 x}$, используя правило Лопиталя:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + x + x^2}}{x \ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 + 2x}{2\sqrt{1 + x + x^2}}}{\ln^2 x + 2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + 2}{2\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + (\ln^2 x + 2 \ln x)} = 0.$$

Таким образом,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x \ln^2 x - \sqrt{1 + x + x^2}) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln^2 x = \infty.$$

2.4. Формула Тейлора. Формула Маклорена

Пусть функция $f(x)$ имеет все производные до $(n + 1)$ -го порядка включительно на некотором интервале, содержащем точку $x = a$. Найдем многочлен $P_n(x)$ степени n , значение которого

в точке $x = a$ равняется значению функции в этой точке, а значения его производных до n -го порядка в точке $x = a$ равняются значениям соответствующих производных от функции $f(x)$ в этой точке. Этот многочлен будем искать в форме многочлена по степеням $(x - a)$ с неопределенными коэффициентами:

$$P_n(x) = C_0 + C_1(x - a) + C_2(x - a)^2 + \dots + C_n(x - a)^n.$$

Используя вышеизложенные условия, найдем C_i :

$$f(a) = P_n(a) = C_0, C_0 = f(a);$$

$$P'_n(x) = C_1 + 2C_2(x - a) + \dots + nC_n(x - a)^{n-1};$$

$$f'(a) = P'_n(a) = C_1, C_1 = f'(a);$$

$$P''_n(x) = 2C_2 + 3 \cdot 2 \cdot C_3(x - a) + \dots + n(n - 1)C_n(x - a)^{n-2};$$

$$f''(a) = P''_n(a) = 2C_2, C_2 = \frac{1}{2}f''(a)$$

и так далее.

Таким образом, находим:

$$C_0 = f(a), C_1 = f'(a), C_2 = \frac{1}{1 \cdot 2}f''(a), C_3 = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}f'''(a), \dots,$$

$$C_n = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}f^{(n)}(a).$$

Подставляя найденные коэффициенты в многочлен, окончательно получим:

$$P_n(x) = f(a) + \frac{(x - a)}{1}f'(a) + \frac{(x - a)^2}{1 \cdot 2}f''(a) + \dots + \frac{(x - a)^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}f^{(n)}(a).$$

Многочлен $P_n(x)$ дает некоторое приближение к функции $f(x)$, с помощью которого она может быть вычислена с нужной степенью точности. Обозначим через $r_n(x)$ разность значений данной функции $f(x)$ и построенного многочлена $P_n(x)$, т.е. $r_n(x) = f(x) - P_n(x)$, откуда $f(x) = P_n(x) + r_n(x)$, или

$$f(x) = f(a) + \frac{(x - a)}{1!}f'(a) + \frac{(x - a)^2}{2!}f''(a) + \dots + \frac{(x - a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + r_n(x), \quad (2.19)$$

$r_n(x)$ называется остаточным членом, а сама формула — формулой Тейлора для функции $f(x)$, причем она дает возможность заменить функцию $f(x)$ многочленом $P_n(x)$ с соответствующей степенью точности, равной значению остаточного члена. Для оценки остаточного члена существует несколько форм его записи:

1) форма Лагранжа

$$r_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a + \theta(x-a)) \quad (0 < \theta < 1);$$

2) форма Коши

$$r_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}(1-\theta)^n}{n!} f^{(n+1)}(a + \theta(x-a)) \quad (0 < \theta < 1).$$

Если в формуле Тейлора (2.19) положить $a = 0$, то получим формулу Маклорена:

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + r_{n+1}(x). \quad (2.20)$$

Где остаточный член имеет вид:

1) в форме Лагранжа

$$r_{n+1}(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta x) \quad (0 < \theta < 1);$$

2) в форме Коши

$$r_{n+1}(x) = \frac{x^{n+1}(1-\theta)^n}{n!} f^{(n+1)}(\theta x) \quad (0 < \theta < 1).$$

3) в форме Пеано

$$r_{n+1}(x) = o(x^n).$$

Разложение по формуле Маклорена некоторых элементарных функций

1. $f(x) = e^x$. Поскольку $f^{(n)}(x) = e^x$, $f^{(n)}(0) = 1$ для любого n , то по формуле Маклорена (2.20) имеем

$$f(x) = e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + r_{n+1}(x), \quad (2.21)$$

где остаточный член в форме Лагранжа равен

$$r_{n+1}(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x} \quad (0 < \theta < 1).$$

На любом отрезке $[-r; +r]$ ($r > 0$), в силу того, что $|e^{\theta x}| < e^r$, получим следующую оценку для остаточного члена:

$$|r_{n+1}(x)| = \frac{r^{n+1}}{(n+1)!} e^r.$$

2. $f(x) = \sin x$. Поскольку $f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$, то

$$f^{(n)}(0) = \sin n\frac{\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{при четном } n, \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} & \text{при нечетном } n. \end{cases}$$

Так как n — нечетное, то по формуле Маклорена (2.20) получим:

$$f(x) = \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} + r_{2k+1}(x), \quad (2.22)$$

$$r_{2k+1}(x) = (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \sin\left(x + (2k+1)\frac{\pi}{2}\right) \quad (0 < \theta < 1).$$

Очевидно, что на любом отрезке $[-r; +r]$ ($r > 0$) для остаточного члена справедлива следующая оценка:

$$|r_{2k+1}(x)| \leq \frac{r^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

3. $f(x) = \cos x$. Поскольку $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$, то

$$f^{(n)}(0) = \cos n\frac{\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{при нечетном } n, \\ (-1)^{\frac{n}{2}} & \text{при четном } n. \end{cases}$$

Так как n — четное, то по формуле Маклорена (2.20) получим:

$$f(x) = \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + r_{2k+2}(x),$$

$$r_{2k+2}(x) = (-1)^{k+1} \frac{x^{2k+2}}{(2k+2)!} \cos\left(x + (2k+2)\frac{\pi}{2}\right) \quad (0 < \theta < 1).$$

Очевидно, что на любом отрезке $[-r; +r]$ ($r > 0$) для остаточного члена справедлива следующая оценка:

$$|r_{2k+2}(x)| \leq \frac{r^{2k+2}}{(2k+2)!}.$$

$f(x) = (1+x)^m$, где m — вещественное число. Поскольку $f^{(n)}(x) = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)(1+x)^{m-n}$,

$$f^{(n)}(0) = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1),$$

то по формуле Маклорена (2.20) имеем

$$\begin{aligned} f(x) = (1+x)^m &= 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \\ &+ \frac{(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + r_{n+1}(x), \end{aligned} \quad (2.23)$$

где остаточный член в форме Лагранжа равен

$$r_{n+1}(x) = \frac{(m-1)(m-2)\dots(m-n)}{(n+1)!} (1 + \theta x)^{m-(n+1)} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

В частном случае, когда $m = n$ — целое число, $r_{n+1}(x) = 0$, получим формулу бинома Ньютона:

$$(1 + x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + x^n.$$

Замечание. Если нужно получить разложение двучлена $(a + x)^n$, то можно вынести a^n за скобку и воспользоваться формулой (2.23). Таким образом, общий случай бинома Ньютона является частным случаем формулы Маклорена:

$$(a + x)^n = a^n \left(1 + \frac{x}{a}\right)^n = a^n \left[1 + \frac{n}{1!} \frac{x}{a} + \frac{n(n-1)}{2!} \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \dots + \left(\frac{x}{a}\right)^n\right].$$

4. $f(x) = \ln(1 + x)$. Так как при $n \geq 1$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, \quad f(0) = 0, \quad f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} (n-1)!,$$

то по формуле Маклорена (2.20) получим:

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1 + x) = \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + r_{n+1}(x), \end{aligned} \quad (2.24)$$

где остаточный член в форме Лагранжа равен

$$r_{n+1}(x) = \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

Примеры.

1. Многочлен $P_3(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$ разложить по отрицательным степеням двучлена $(x + 1)$.

Решение: используя формулу Тейлора (2.19) при $a = -1$, имеем

$$P_3(x) = P_3(-1) + \frac{x+1}{1!} P_3'(-1) + \frac{(x+1)^2}{2!} P_3''(-1) + \dots,$$

$$P_3(-1) = 1 - 3 + 5 - 2 = 1, \quad P_3'(x) = 3 + 10x - 6x^2,$$

$$P_3''(x) = 10 - 12x, \quad P_3'''(x) = -12, \quad P_3^{(4)}(x) = 0,$$

$$P_3'(-1) = -13, \quad P_3''(-1) = 22, \quad P_3'''(-1) = -12, \quad P_3^{(4)}(-1) = 0.$$

Таким образом, многочлен $P_3(x)$, разложенный по степеням двучлена $(x + 1)$, имеет вид:

$$P_3(x) = 5 - 13(x + 1) + 11(x + 1)^2 - 2(x + 1)^3.$$

2. Написать разложение функции $y(x) = \frac{(1+x)^{10}}{(1-x)^4(1+2x)^3}$ до члена с x^2 включительно.

Решение: запишем исходную функцию в виде

$$y(x) = (1+x)^{10}(1-x)^{-4}(1+2x)^{-3}.$$

Учитывая, что по формуле (2.23)

$$(1+x)^{10} = 1 + 10x + 45x^2 + o(x^2),$$

$$(1-x)^{-4} = 1 + 4x + 10x^2 + o(x^2),$$

$$(1+2x)^{-3} = 1 - 6x + 24x^2 + o(x^2),$$

будем иметь

$$\begin{aligned} y(x) &= (1 + 10x + 45x^2 + o(x^2)) \cdot (1 + 4x + 10x^2 + o(x^2)) \times \\ &\times (1 - 6x + 24x^2 + o(x^2)) = 1 + 8x + 35x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

3. Функцию $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 9x^2 + 9} - x$ разложить по целым положительным степеням дроби $\frac{1}{x}$ до члена с $\frac{1}{x^3}$ включительно.

Решение: преобразовывая функцию $f(x)$ и используя разложение $\sqrt[3]{1+x}$, получаем

$$\begin{aligned} f(x) &= x \left[\left(1 + \frac{9}{x} + \frac{9}{x^3} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right] = \\ &= x \left[1 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^3} - \frac{1}{9} \left(\frac{9}{x} + \frac{9}{x^3} \right)^2 + \frac{5}{81} \left(\frac{9}{x} + \frac{9}{x^3} \right)^3 - \frac{10}{243} \left(\frac{9}{x} + \frac{9}{x^3} \right)^4 + \dots - \right. \\ &\left. - 1 \right] = x \left[\frac{3}{x} - \frac{9}{x^2} + \frac{48}{x^3} - \frac{288}{x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right) \right] = 3 - \frac{9}{x} + \frac{48}{x^2} - \frac{288}{x^3} + o\left(\frac{1}{x^4}\right). \end{aligned}$$

4. С помощью формулы Тейлора вычислить приближенно $\sqrt[10]{1000}$ (с точностью 10^{-4}).

Решение: представим $\sqrt[10]{1000}$ в следующем виде:

$$\begin{aligned} (1000)^{\frac{1}{10}} &= \left(2^{10} \cdot \frac{1000}{2^{10}} \right)^{\frac{1}{10}} = 2 \left(\frac{1000}{1024} \right)^{\frac{1}{10}} = 2 \left(\frac{125}{128} \right)^{\frac{1}{10}} = \\ &= 2 \left(1 - \frac{3}{128} \right)^{\frac{1}{10}}. \end{aligned}$$

Используя формулу Тейлора (2.23), приняв $x = -\frac{3}{128}$, $m = \frac{1}{10}$, получим:

$$2\left(1 - \frac{3}{128}\right)^{\frac{1}{10}} = 2\left[1 - \frac{3 \cdot 0,1}{128} + \frac{0,1}{2!}(0,1 - 1)\left(-\frac{3}{128}\right)^2 + \frac{0,1}{3!}(0,1 - 1)(0,1 - 2)\left(-\frac{3}{128}\right)^3 + \dots\right].$$

Покажем, что для обеспечения заданной точности достаточно ограничиться первыми тремя членами. Для этого оценим абсолютную величину остатка r_n :

$$\begin{aligned} \sqrt[10]{1000} &= 2\left[1 - \frac{3}{1280} - \frac{9}{200}\left(\frac{3}{128}\right)^2\right] + r_n, \\ r_n &= 2\left[\frac{0,1}{3!}(0,1 - 1)(0,1 - 2)\left(-\frac{3}{128}\right)^3 + \frac{0,1}{4!}(0,1 - 1)(0,1 - 2)(0,1 - 3)\left(-\frac{3}{128}\right)^4 + \dots\right]. \end{aligned}$$

Все члены r_n имеют одинаковые знаки, поэтому у всех членов r_n изменим знаки, а во всех скобках отбросим $1/10$. От этого члены ряда, а следовательно и их сумма, увеличатся. Тогда получим:

$$r_n < 2\left[\frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{10} \cdot 1 \cdot 2 \left(\frac{3}{128}\right)^3 + \frac{1}{4!} \cdot \frac{1}{10} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \left(\frac{3}{128}\right)^4 + \frac{1}{5!} \cdot \frac{1}{10} \cdot 1 \cdot 2 \times \times 3 \cdot 4 \left(\frac{3}{128}\right)^5 + \dots\right].$$

Проведем во всех членах сокращение дробей и вынесем $\frac{1}{10}\left(\frac{3}{128}\right)^3$ за скобку. Получим:

$$r_n < 2 \cdot \frac{1}{10} \left(\frac{3}{128}\right)^3 \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{128} + \frac{1}{5} \left(\frac{3}{128}\right)^2 + \dots\right].$$

Теперь в квадратной скобке заменим в знаменателях множители 4, 5, 6, ... на 3. От этого все члены, начиная со второго, увеличатся, а следовательно увеличится и сумма. Вынося за скобку $1/3$, получим:

$$r_n < \frac{1}{15} \left(\frac{3}{128}\right)^3 \left[1 + \frac{3}{128} + \left(\frac{3}{128}\right)^2 + \dots\right].$$

В квадратной скобке мы получили бесконечную геометрическую прогрессию со знаменателем $\frac{3}{128}$. Сумма такой прогрессии равна $\frac{1}{1-\frac{3}{128}} = \frac{128}{125}$. Следовательно,

$$r_n < \frac{1}{15} \left(\frac{3}{128} \right)^3 \cdot \frac{128}{125} < 10^{-6},$$

а это значительно меньше, чем заданная точность. Таким образом,

$$\begin{aligned} \sqrt[10]{1000} &\approx 2 \left[1 - \frac{3}{1280} - \frac{9}{200} \left(\frac{3}{128} \right)^2 \right] = 2 - \frac{3}{640} - \frac{81}{100 \cdot 128^2} = \\ &= 2 - 0,00469 - 0,00005 = 1,99526 \approx 1,9953. \end{aligned}$$

Значит, чтобы обеспечить точность вычисления $\sqrt[10]{1000}$ до четвертого десятичного знака, достаточно ограничиться двумя членами разложения.

5. Вычислить $\sin 1^\circ$ с точностью до 10^{-8} .

Решение: определим число членов разложения функции $\sin x$ ($0 \leq x \leq 1^\circ$) по формуле Маклорена (2.20) для достижения заданной точности. Это число можно получить из оценки остаточного члена: т.к. $1^\circ = \frac{\pi}{180^\circ} \approx 0,01744 \dots$, то

$$\begin{aligned} r_k(x) &= (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \sin \left(x + (2k+1) \frac{\pi}{2} \right) \leq \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \\ &= \left(\frac{\pi}{180} \right)^{2k+1} \frac{1}{(2k+1)!} < 10^{-8}. \end{aligned}$$

Отсюда $k \geq 3$, таким образом,

$$\sin 1^\circ = \sin \frac{\pi}{180^\circ} \approx \frac{\pi}{180^\circ} - \frac{\pi^3}{6(180)^3} \approx 0,01745241.$$

Глава 3. Исследование функций с помощью производных

3.1. Возрастание и убывание функции в точке

Предположим, что функция $f(x)$ определена всюду в некоторой окрестности точки $x = c$.

Определение. Функция $f(x)$ возрастает (убывает) в точке $x = c$, если найдется такая окрестность точки c , в пределах которой $f(x) > f(c)$ при $x > c$ и $f(x) < f(c)$ при $x < c$ ($f(x) < f(c)$ при $x > c$ и $f(x) > f(c)$ при $x < c$).

Определение. Функция $f(x)$ не убывает (не возрастает) на интервале (a, b) , если для любых точек x_1 и x_2 интервала (a, b) таких, что $x_1 < x_2$, справедливо неравенство

$$f(x_1) \leq f(x_2) \quad (f(x_1) \geq f(x_2)).$$

Определение. Функция $f(x)$ возрастает (убывает) на интервале (a, b) , если для любых точек x_1 и x_2 интервала (a, b) таких, что $x_1 < x_2$, справедливо неравенство

$$f(x_1) < f(x_2) \quad (f(x_1) > f(x_2)).$$

Рассмотрим достаточное условие возрастания (убывания) функции в точке.

Теорема. Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке c и $f'(c) > 0$ ($f'(c) < 0$), то эта функция возрастает (убывает) в точке c .

Доказательство. Докажем теорему для случая $f'(c) > 0$ (случай $f'(c) < 0$ доказывается аналогично). Так как

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c},$$

то, по определению предельного значения функции, для любого $\varepsilon > 0$ найдется положительное δ такое, что

$$f'(c) - \varepsilon < \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < f'(c) + \varepsilon \quad \text{при } 0 < |x - c| < \delta. \quad (3.1)$$

Возьмем в качестве ε положительное число, меньшее $f'(c)$. Тогда $f'(c) - \varepsilon > 0$. Поэтому из (3.1) получим

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0 \quad \text{при } 0 < |x - c| < \delta. \quad (3.2)$$

Из (3.2) следует, что всюду в δ -окрестности точки c $f(x) > f(c)$ при $x > c$ и $f(x) < f(c)$ при $x < c$. Возрастание функции $f(x)$ в точке c доказано.

3.2. Условия монотонности функции на интервале

Теорема. Для того чтобы дифференцируемая на интервале (a, b) функция $f(x)$ не убывала (не возрастала) на этом интервале, необходимо и достаточно, чтобы производная этой функции была неотрицательной (неположительной) на этом интервале.

Если всюду на интервале (a, b) производная функции $f(x)$ положительная (отрицательная), то функция на этом интервале строго возрастает (строго убывает).

Докажем эту теорему для случая, когда функция не убывает.

Необходимость. Пусть функция $f(x)$ не убывает на интервале (a, b) . Рассмотрим произвольную точку x_0 , принадлежащую данному интервалу, и выберем достаточно малое положительное приращение аргумента Δx такое, что $x_0 + \Delta x \in (a, b)$. Тогда $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \geq 0$. Если $\Delta x < 0$, то $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \leq 0$. Следовательно, для любого $\Delta x \neq 0$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

Переходя в последнем неравенстве к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$, получим

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \geq 0.$$

Достаточность. Пусть $f'(x) \geq 0$ для любого $x \in (a, b)$. Пусть $a < x_1 < x_2 < b$. Функция $f(x)$ является дифференцируемой и, следовательно, непрерывной на отрезке $[x_1, x_2]$. Тогда по формуле Лагранжа имеем $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, где $x_1 < \xi < x_2$. Так как $x_2 - x_1 > 0$ и $f'(\xi) \geq 0$, то $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$. Следовательно, функция $f(x)$ не убывает.

Если же $f'(\xi) > 0$, то $f(x_2) - f(x_1) > 0$, т.е. функция $f(x)$ строго возрастает.

Заметим, что условия $f'(x) > 0$ или $f'(x) < 0$ не являются необходимыми условиями строго возрастания или убывания функции на интервале. Например, производная функции $f(x) = x^3$ обращается в нуль в точке $x = 0$. Однако данная функция возрастает на всей вещественной оси.

Пример. Найти промежутки монотонности функции $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 7$.

Решение: так как $f'(x) = 6x^2 + 12x = 6x(x + 2)$, то $f'(x)$ положительна при $-\infty < x < -2$ и $0 < x < +\infty$, $f'(x)$ отрицательна при $-2 < x < 0$. Таким образом, рассматриваемая функция на каждой из полупрямых $(-\infty; -2)$ и $(0; +\infty)$ возрастает, а на интервале $(-2; 0)$ убывает.

3.3. Достаточные условия строгого экстремума для дифференцируемой функции

Ранее мы установили необходимое условие локального экстремума для дифференцируемой функции: если функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x = c$ и имеет в этой точке локальный экстремум, то $f'(c) = 0$. Таким образом, для отыскания у дифференцируемой функции точек возможного экстремума следует найти все корни уравнения $f'(x) = 0$.

Точки, в которых производная функции $f(x)$ обращается в нуль, называются **стационарными точками**.

Теорема (первое достаточное условие локального экстремума). Пусть точка $x = c$ является точкой возможного экстремума функции $f(x)$, и пусть функция $f(x)$ дифференцируема всюду в окрестности точки c . Тогда если в пределах указанной окрестности производная $f'(x)$ положительна слева от точки c и отрицательна справа от точки c , то функция $f(x)$ имеет в этой точке локальный максимум. Если же производная $f'(x)$ отрицательна слева от точки c и положительна справа от точки c , то функция $f(x)$ имеет в этой точке локальный минимум. В случае когда производная $f'(x)$ имеет один и тот же знак слева и справа от точки c , то точка c не является точкой локального экстремума.

Доказательство.

1. Пусть сначала производная $f'(x)$ в пределах рассматриваемой окрестности положительна (отрицательна) слева от c и отрицательна (положительна) справа от c . Требуется доказать, что значение $f(c)$ является наибольшим (наименьшим) среди всех значений $f(x)$ в рассматриваемой окрестности. Обозначим через x_0 любое значение аргумента из рассматриваемой окрестности, отличное от c . Достаточно доказать, что

$$f(c) - f(x_0) > 0 (< 0).$$

Функция дифференцируема (а стало быть, и непрерывна) на отрезке $[c; x_0]$. Применяя к $f(x)$ на отрезке $[c; x_0]$ теорему Лагранжа, будем иметь

$$f(c) - f(x_0) = f'(\xi)(c - x_0), \quad (3.3)$$

где ξ — некоторое значение аргумента между c и x_0 . Поскольку производная $f'(\xi)$ положительна (отрицательна) при $x_0 < c$ и отрицательна (положительна) при $x_0 > c$, правая часть (3.3) положительна (отрицательна).

2. Пусть теперь производная $f'(x)$ имеет один и тот же знак слева и справа от c . Обозначая через x_0 любое значение аргумента, отличное от c , и повторяя проведенные выше рассуждения, докажем, что правая часть (3.3) имеет разные знаки при $x_0 < c$ и при $x_0 > c$. Это доказывает отсутствие экстремума в точке c .

Из этой теоремы вытекает следующее **правило**:

- 1) если при переходе через данную точку c возможного экстремума производная $f'(x)$ меняет знак с плюса на минус (с минуса на плюс), то функция $f(x)$ имеет в точке c локальный максимум (минимум);
- 2) если же при переходе через данную точку c возможного экстремума производная $f'(x)$ не меняет знак, то экстремума в этой точке c нет.

Пример. Найти точки локальных экстремумов и интервалы возрастания и убывания функции $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 14$.

Так как $f'(x) = 6x^2 - 30x + 36 = 6(x - 2)(x - 3)$, то точки $x = 2$ и $x = 3$, в которых производная обращается в нуль, являются точками возможного экстремума (рис. 3.1).

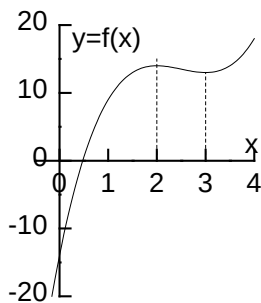


Рис. 3.1

Заметим также, что производная $f'(x) > 0$ на интервалах $(-\infty; 2)$ и $(3; +\infty)$. На интервале $(2; 3)$ производная $f'(x) < 0$. Следовательно, на интервалах $(-\infty; -2)$ и $(0; +\infty)$ данная функция возрастает, а на интервале $(2; 3)$ убывает. Поскольку при переходе через точку $x = 2$ производная меняет знак с плюса на минус, то эта точка является точкой локального максимума. При переходе через точку $x = 3$ производная меняет знак с минуса на плюс, следовательно, точка $x = 3$ является точкой локального минимума.

Пример. Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 2.$$

Производная

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2$$

обращается в нуль в точке $x = 1$. Однако функция не имеет в этой точке экстремума, т.к. при $x \neq 1$ $f'(x) > 0$, т.е. производная не меняет знак при переходе через точку $x = 1$. Функция возрастает на всей числовой прямой (рис. 3.2).

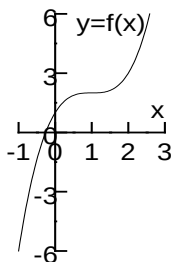


Рис. 3.2

Теорема (второе достаточное условие локального экстремума). Пусть точка $x = c$ является точкой возможного экстремума функции $f(x)$, и пусть функция $f(x)$ имеет в точке c конечную вторую производную. Тогда точка c является точкой локального максимума, если $f''(c) < 0$, и минимума, если $f''(c) > 0$.

Доказательство. Из условия $f''(c) < 0$, (> 0) и из теоремы о достаточном условии возрастания (убывания) функции в точке вытекает, что функция $f'(x)$ убывает (возрастает) в точке c . Поскольку по условию $f'(c) = 0$, то найдется такая окрестность точки c , в пределах которой $f'(x)$ положительна (отрицательна) слева

от c и отрицательна (положительна) справа от c . Но тогда по предыдущей теореме $f(x)$ имеет в точке c максимум (минимум).

Пример. Найти экстремальные значения и функции $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 14$.

Выше мы нашли точки локальных экстремумов этой функции, используя первое достаточное условие локального экстремума. Теперь попробуем их найти, используя второе достаточное условие локального экстремума. Так как $f''(x) = 12x - 30$, то $f''(2) = -6 < 0$, $f''(3) = 6 > 0$. Таким образом, функция $f(x)$ имеет в точке 2 максимум и в точке 3 минимум. Экстремальные значения исходной функции равны

$$f_{\max} = f(2) = 14, f_{\min} = f(3) = 13.$$

3.4. Локальный экстремум функции, недифференцируемой в данной точке

Как уже отмечалось ранее, дифференцируемость функции в некоторой точке не является необходимым условием существования локального экстремума в данной точке. Точки, в которых функция не является дифференцируемой, также могут быть точками локальных экстремумов.

Теорема. Пусть функция $f(x)$ дифференцируема всюду в некоторой окрестности точки c , за исключением, быть может, самой точки c , и непрерывна в точке c . Тогда если в пределах указанной окрестности производная $f'(x)$ положительна (отрицательна) слева от точки c и отрицательна (положительна) справа от точки c , то функция $f(x)$ имеет в этой точке локальный максимум (минимум).

Доказательство этой теоремы совпадает с доказательством теоремы, выражающей первое достаточное условие локального экстремума. Только здесь применимость к функции $f(x)$ на отрезке $[c; x_0]$ теоремы Лагранжа устанавливается следующим образом: по условию функция $f(x)$ дифференцируема, а следовательно, непрерывна всюду на полуотрезке $(c; x_0]$ и, кроме того, непрерывна в точке c . Тем самым $f(x)$ непрерывна всюду на отрезке $[c; x_0]$ и дифференцируема во всех внутренних точках этого отрезка.

Пример. Найти точки экстремума функции $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$.

Данная функция непрерывна на всей числовой оси. Ее производная $f'(x) = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ определена всюду на этой прямой за исклю-

чением точки $x = 0$. Поскольку $f'(x) > 0$ при $x < 0$, а $f'(x) < 0$ при $x > 0$, то точка $x = 0$ является точкой локального максимума. Функция $f(x)$ принимает в этой точке наибольшее значение, равное 1. Так как $\lim_{x \rightarrow \pm 0} f'(x) = \mp \infty$, то график функции касается оси OY в точке $x = 0$ (рис. 3.3).

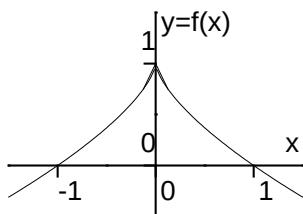


Рис. 3.3

3.5. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке

Определение. Наибольшим (наименьшим) значением функции на множестве $\{x\}$ называется значение функции в точке x_0 , принадлежащей этому множеству, если для любого $x \in \{x\}$ справедливо неравенство $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$).

Наибольшее (наименьшее) значение функции называют также глобальным максимумом (минимумом).

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда согласно второй теореме Вейерштрасса функция достигает на этом отрезке своих точной верхней и нижней граней, т.е. найдутся точки, принадлежащие этому отрезку, в которых функция принимает наибольшее и наименьшее значения. Причем наибольшее и наименьшее значения функция принимает либо в точке локального экстремума, либо в граничной точке, т.е.

$$f_{\text{наиб}} = \max_i \{f(c_i), f(a), f(b)\},$$

$$f_{\text{наим}} = \min_i \{f(c_i), f(a), f(b)\},$$

где c_i — точки локальных экстремумов на отрезке $[a, b]$.

Примеры:

1. Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке $[-2; 2]$.

Решение: находим экстремумы функции на отрезке $[-2; 2]$:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1),$$

$$f'(x) = 0 \text{ при } x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1.$$

$$f''(x) = 4(3x^2 - 1) \text{ и } f''(-1) > 0, f''(0) < 0, f''(1) > 0,$$

следовательно, $f_{\min} = f(-1) = f(1) = 4, f_{\max} = f(0) = 5$.

$$f(a) = f(-2) = 13, f(b) = f(2) = 13.$$

Таким образом, функция на отрезке $[-2; 2]$ имеет наибольшее значение, равное 13 ($M = 13$), и наименьшее, равное 4 ($m = 4$).

2. На графике функции $y = \sqrt{x}$ ($1 \leq x \leq 25$) найти такую точку $C(x; y)$, для которой имеет наибольшее значение площадь треугольника ABC , где A и B — точки графика с абсциссами 1 и 25.

Решение: площадь треугольника ABC (из курса аналитической геометрии) определяется формулой

$$S = \frac{1}{2}[(x_C - x_B)(y_A - y_B) - (x_A - x_B)(y_C - y_B)], y_C = \sqrt{x_C}.$$

Из условия $S'_{x_C} = 0$ находим $x_C = 9, y_C = 3, S = 8, y''(x) \neq 0$ при $1 \leq x \leq 25$.

3. В параболу $y = 12 - x^2$ вписать прямоугольник наибольшей площади так, чтобы одна его сторона лежала на оси Ox , а две вершины лежали на параболе.

Решение: площадь прямоугольника равна

$$S = 2xy = 2x(12 - x^2).$$

Из условия $S'_x = 0$ находим $x = 2$, тогда $y = 8$, и так как $S''_{xx}(2) = -24 < 0$, то $S(2) — \max$. Итак, площадь прямоугольника будет наибольшей, если его стороны будут $a = 2x = 4, b = y = 8$, ($S_{\max} = 32$).

3.6. Направление выпуклости графика функции

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в любой точке интервала (a, b) , т.е. имеет в любой точке этого интервала конечную производную. Тогда существует касательная к графику функции $y = f(x)$, проходящая через любую точку $M(x, f(x))$ этого графика ($a < x < b$), причем эта касательная не параллельна оси Oy .

Определение. Говорят, что график функции $y = f(x)$ имеет на интервале (a, b) выпуклость, направленную вниз (вверх), если

график этой функции лежит не ниже (не выше) любой своей касательной.

На рис. 3.4 изображен график функции, выпуклой вниз, а на рис. 3.5 — выпуклой вверх.

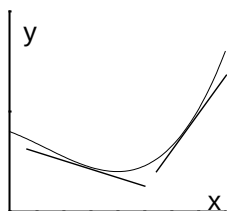


Рис. 3.4

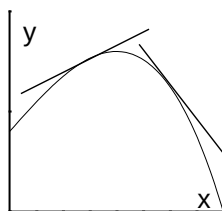


Рис. 3.5

Теорема. Если функция $y = f(x)$ имеет на интервале (a, b) конечную вторую производную и если эта производная неотрицательна (неположительна) всюду на этом интервале, то график функции имеет на интервале (a, b) выпуклость, направленную вниз (вверх).

Доказательство. Возьмем произвольную точку c , принадлежащую интервалу (a, b) . Проведем касательную к графику функции в точке $M_0(c, f(c))$ (рис. 3.6). Уравнение касательной имеет вид

$$y = f'(c)(x - c) + f(c).$$

Обозначим правую часть уравнения касательной $L(x)$:

$$L(x) = f'(c)(x - c) + f(c).$$

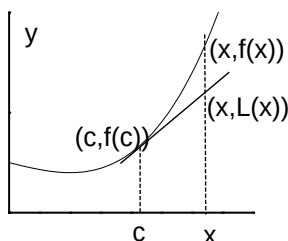


Рис. 3.6

Рассмотрим разность

$$f(x) - L(x) = f(x) - f'(c)(x - c) - f(c),$$

где $x \in (a, b)$. Так как функция дифференцируема на интервале (a, b) , то она непрерывна и дифференцируема на любом отрезке с концами c и x , и мы можем применить формулу Лагранжа к разности $f(x) - f(c)$. В результате получим

$$\begin{aligned} f(x) - L(x) &= f'(\xi)(x - c) - f'(c)(x - c) = \\ &= (f'(\xi) - f'(c))(x - c), \end{aligned}$$

где ξ находится внутри отрезка с концами c и x . По условию теоремы функция $f(x)$ имеет на интервале (a, b) вторую конечную производную, следовательно, функция $f'(x)$ также дифференцируема на интервале (a, b) , и формулу Лагранжа можно применить еще раз к разности $f'(\xi) - f'(c)$. Тогда

$$f(x) - L(x) = f''(\eta)(\xi - c)(x - c),$$

где η лежит внутри отрезка с концами ξ и c .

Пусть $x > c$, тогда $c < \xi < x$ и $c < \eta < \xi$. Если $x < c$, то $x < \xi < c$ и $\xi < \eta < c$. Следовательно, $(\xi - c)(x - c) > 0$ для любых значений x и c из интервала (a, b) .

Тогда если вторая производная неотрицательна на интервале (a, b) , то $f''(\eta) \geq 0$ и $f(x) - L(x) \geq 0$, т.е. $f(x) \geq L(x)$. Но точка $(x, L(x))$ принадлежит касательной, проведенной к графику функции в точке $(c, f(c))$, а точка $(x, f(x))$ принадлежит графику функции. Следовательно, график функции лежит выше касательной и имеет выпуклость, направленную вниз.

Аналогично, если $f''(\eta) \leq 0$, то $f(x) \leq L(x)$, и график функции имеет выпуклость, направленную вверх.

Теорема. Пусть вторая производная функции $y = f(x)$ непрерывна и положительна (отрицательна) в точке $x = c$, тогда существует такая окрестность точки c , в пределах которой график функции имеет выпуклость, направленную вниз (вверх).

Доказательство. Пусть $f''(c) > 0$. По теореме об устойчивости знака непрерывной функции найдется такая окрестность точки c , в пределах которой вторая производная $f''(x)$ положительна. Следовательно, в этой окрестности график функции имеет выпуклость, направленную вниз. Аналогично, если $f''(c) < 0$, то найдется окрестность c , в пределах которой вторая производная $f''(x)$ отрицательна, а график функции имеет выпуклость, направленную вверх.

Пример. Исследовать направление выпуклости графика функции $f(x) = x^3 + 6x^2 + 5$.

Из вида второй производной $f''(x) = 6x + 12$ вытекает, что эта производная отрицательна при $x < -2$ и положительна при $x > -2$. Таким образом, выпуклость графика исходной функции направлена вверх на участке $(-\infty; -2)$ и вниз на участке $(-2; +\infty)$.

3.7. Точки перегиба графика функции

Определение. Точка $M(c, f(c))$ графика функции $y = f(x)$ называется точкой перегиба этого графика, если существует такая окрестность точки $x = c$ оси абсцисс, в пределах которой график функции справа и слева от точки c имеет разные направления выпуклости.

Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке c и ее окрестности, то геометрически это означает, что график функции переходит в окрестности точки $M(c, f(c))$ с одной стороны касательной на другую (рис. 3.7).

Если функция $f(x)$ непрерывна в точке c , дифференцируема в окрестности точки c , за исключением самой точки c , и $\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = \infty$, то график функции в окрестности точки $M(c, f(c))$ находится по разные стороны от вертикальной касательной $x = c$ (рис. 3.8).

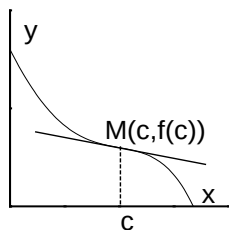


Рис. 3.7

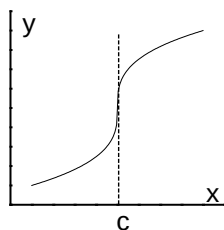


Рис. 3.8

Теорема. Пусть функция $f(x)$ имеет в точке $x = c$ непрерывную вторую производную. Тогда если точка $(c, f(c))$ является точкой перегиба графика функции, то $f''(c) = 0$.

Доказательство. Действительно, согласно предыдущей теореме, если $f''(c) > 0$, то найдется окрестность точки c , в пределах которой график функции имеет выпуклость, направленную вниз, а если $f''(c) < 0$, то найдется окрестность точки c , в пределах ко-

торой график функции имеет выпуклость, направленную вверх. Следовательно, точка $(c, f(c))$ не является точкой перегиба, что противоречит условию теоремы.

Заметим, что условие $f''(c) = 0$ является необходимым, но недостаточным условием перегиба графика функции в точке $(c, f(c))$. Рассмотрим, например, функцию $f(x) = x^4$. Вторая производная этой функции $f''(x) = 12x^2$ обращается в нуль в точке $x = 0$. Однако на всей числовой оси $f''(x) \geq 0$, следовательно, всюду на этой оси график функции имеет выпуклость, направленную вниз, и точка $(0; 0)$ не является точкой перегиба.

Теорема (достаточное условие наличия точки перегиба). Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x = c$, дважды дифференцируема в некоторой окрестности точки c , за исключением, быть может, самой точки c , и вторая производная $f''(x)$ меняет знак при переходе аргумента через точку c , то точка $(c, f(c))$ является точкой перегиба графика функции.

Доказательство. Поскольку вторая производная меняет знак при переходе через точку c , то в некоторой окрестности точки c график функции имеет разные направления выпуклости справа и слева от точки c , следовательно, точка c является точкой перегиба графика функции.

Примеры:

1. Найти точки перегиба графика функции

$$y = -(x - 1)^3(x + 2) - \frac{x}{2} + 2.$$

Вторая производная

$$y'' = -12(x - 1) \left(x + \frac{1}{2} \right)$$

обращается в нуль в точках $x = 1$, $x = -\frac{1}{2}$ и меняет знак при переходе через эти точки.

Следовательно, точки $x = 1$ и $x = -\frac{1}{2}$ являются точками перегиба графика функции. Заметим также, что на интервалах $(-\infty; -\frac{1}{2})$ и $(1; +\infty)$ $y'' < 0$, следовательно, график функции имеет выпуклость, направленную вверх. На интервале $(-\frac{1}{2}; 1)$ $y'' > 0$, и график функции имеет выпуклость, направленную вниз (рис. 3.9).

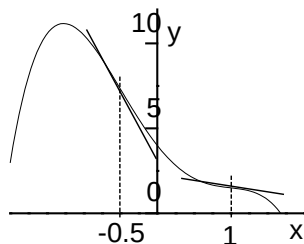


Рис. 3.9

Заметим, что если функция непрерывна в точке $x = c$, дважды дифференцируема в некоторой окрестности точки c , за исключением самой точки c , и имеет в точке $(c, f(c))$ касательную (хотя бы параллельную оси Oy), то утверждение последней теоремы также справедливо.

2. Найти точки перегиба графика функции $y = \sqrt[3]{x-1} + 2$.

Эта функция непрерывна на всей числовой оси и имеет конечную вторую производную $y'' = -\frac{2}{9}(x-1)^{-\frac{5}{3}}$ всюду на числовой прямой, за исключением точки $x = 1$. Причем при $x < 1$ $y'' > 0$, а при $x > 1$ $y'' < 0$. В точке $x = 1$ первая производная функции $y' = \frac{1}{3}(x-1)^{-\frac{2}{3}}$ не определена.

Поскольку $\lim_{x \rightarrow 1} y'(x) = \infty$, график функции имеет в точке $(1, 2)$ вертикальную касательную. Так как вторая производная меняет знак при переходе через точку $x = 1$, то график функции имеет перегиб в точке $(1, 2)$ (рис. 3.10).

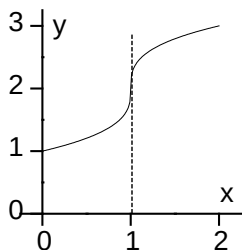


Рис. 3.10

3.8. Асимптоты графика функции

Определение. Прямая $x = a$ называется вертикальной асимптотой графика функции $y = f(x)$, если хотя бы одно из предельных значений $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ или $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ равно $+\infty$ или $-\infty$.

Заметим, что если прямая $x = a$ является вертикальной асимптотой, то точка a — это точка разрыва второго рода, в которой функция $f(x)$ не определена. Поэтому для того, чтобы найти вертикальные асимптоты, нужно исследовать точки, в которых функция не определена.

Определение. Прямая $y = kx + b$ называется наклонной асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$), если $f(x)$ представима в виде

$$f(x) = kx + b + \alpha(x), \quad (3.4)$$

где $\alpha(x)$ — бесконечно малая функция при $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$).

Теорема. Для того чтобы график функции $y = f(x)$ имел наклонную асимптоту, необходимо и достаточно, чтобы существовали два конечных предельных значения

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} \frac{f(x)}{x} = k \text{ и } \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} (f(x) - kx) = b. \quad (3.5)$$

Доказательство. 1. *Необходимость.* Пусть график функции $y = f(x)$ имеет при $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$) асимптоту $y = kx + b$, т.е. для $f(x)$ справедливо представление (3.4). Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} \frac{kx + b + \alpha(x)}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} \left[k + \frac{b}{x} + \frac{\alpha(x)}{x} \right] = k, \\ \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} (f(x) - kx) &= \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ (x \rightarrow -\infty)}} (b + \alpha(x)) = b. \end{aligned}$$

2. *Достаточность.* Пусть существуют предельные значения (3.5). Второе из этих предельных значений дает право утверждать, что разность $f(x) - kx - b$ является бесконечно малой при $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$). Обозначив эту бесконечно малую через $\alpha(x)$, получаем для $f(x)$ представление (3.4).

Пример. Найти асимптоты графика функции $y = \frac{x^2 - 3x - 2}{x + 1}$.

Данная функция не определена в точке $x = -1$. Найдем предельное значение функции при $x \rightarrow -1$

$$\lim_{x \rightarrow -1 \pm 0} \frac{x^2 - 3x - 2}{x + 1} = \pm \infty.$$

Следовательно, график этой функции имеет вертикальную асимптоту $x = -1$.

Чтобы выяснить, есть ли у графика функции наклонные асимптоты, найдем предельные значения (3.5):

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x - 2}{x(x+1)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x - 2}{x+1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x - 2}{x+1} = -4.$$

Итак, прямая $y = x - 4$ является наклонной асимптотой графика при $x \rightarrow +\infty$ и $x \rightarrow -\infty$.

3.9. Схема исследования графика функции

1. Определить область задания функции, область непрерывности и точки разрыва функции.
2. Найти асимптоты.
3. Найти точки пересечения графика с осью Ox .
4. Найти интервалы возрастания и убывания функции и точки экстремумов.
5. Найти области сохранения направления выпуклости графика функции и точки перегиба.

Пример. Исследовать график функции $y = \frac{x^2 - 3x - 2}{x + 1}$.

В предыдущем примере мы установили, что данная функция определена всюду на числовой оси, за исключением точки $x = -1$, прямая $x = -1$ является вертикальной асимптотой графика функции, а прямая $y = x - 4$ — наклонной.

График функции пересекает ось Ox в точках, которые являются корнями уравнения $\frac{x^2 - 3x - 2}{x + 1} = 0$. Решив это уравнение, найдем точки пересечения графика с осью абсцисс: $x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$. Заметим также, что ось ординат график функции пересекает в точке $(0; y(0))$, т.е. в точке $(0; -2)$.

Далее найдем точки локальных экстремумов и интервалы возрастания и убывания функции. Производная данной функции

$$y' = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2}$$

обращается в нуль в точках $c_1 = -1 - \sqrt{2}$, $c_2 = -1 + \sqrt{2}$ и не определена в точке $x = -1$. Заметим также, что $y' > 0$ на интервалах $(-\infty; -1 - \sqrt{2})$ и $(-1 + \sqrt{2}; +\infty)$. Следовательно, на этих интервалах функция возрастает. На интервале $(-1 - \sqrt{2}; -1 + \sqrt{2})$ производная $y' < 0$, а функция убывает. Поскольку при переходе через точку c_1 производная меняет знак с плюса на минус, то точка c_1 является точкой локального максимума. При переходе через точку c_2 производная меняет знак с минуса на плюс, следовательно, c_2 — это точка локального минимума.

Вторая производная функции $y'' = \frac{4}{(x+1)^3}$ отрицательна при $x < -1$ и положительна при $x > -1$. Следовательно, на интервале $(-\infty; -1)$ график функции имеет выпуклость, направленную вверх, а на интервале $(-1; +\infty)$ — вниз.

График функции приведен на рис. 3.11.

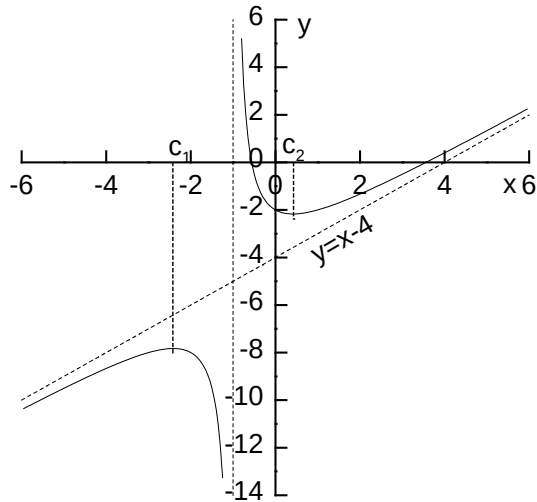


Рис. 3.11